多平台协同定位
硬件仿真测试报告与联调方案

浙江大学

目录

章节目录

章节	内容
1	项目概况与技术路线
2	已完成工作与试验结果
3	接口与数据说明
4	启动与复现
5	仿真复算与数据检查
6	阶段结论与实车试验

1 项目概况与技术路线

1.1 项目概况

本项目已形成三盒传感器采集、协同定位系统主盒（系统中称为 201 盒）在线相对位置输出、联合录包和离线复现工具链。当前运行基线使用超宽带测距（Ultra-Wideband，UWB）恢复三车相对三角形；惯性测量单元（Inertial Measurement Unit，IMU）数据和相对变换估计（Relative Transformation Estimation，RTE）算法库已形成独立试验入口。

现有消息接口、三盒数据、在线输出和离线回放程序可用于通信、显示和决策模块联调。本轮进一步按设备组合、输入精度和场地布设条件开展仿真，比较增加哪类输入能够带来多大的位置误差改善。

表 1 当前能力与联调范围

能力层次	当前状态及材料	现在能开展什么
三盒硬件与数据	三盒 UWB、车载 IMU、Livox 点云和三盒三目视觉采集与测试数据已完成采集与归档	真实输入、录包回放、通信承载和接口核对
在线相对位置	实测输出约 9.24～9.42 赫兹，形成三车相对位置与队形显示	相对队形显示、编号对应、有效位、断流提示联调
动态相对位姿	本地惯导、独立 RTE 库及三车节点已实现；保留 18 组既有基线，新增 70 种条件、1400 次传感器与锚点仿真	比较惯性与视觉/雷达运动输入及固定锚点组合，开展动态实车验证
整体任务闭环	消息接口、仿真场景和硬件在环接入方案已经形成	开展接口联调和联合试验

现有消息接口、硬件采集、在线输出和回放程序可直接用于联调准备；实测统计和带真值仿真结果分别归档，便于后续运动试验继续使用。

1.2 技术路线与系统关系

面向卫星导航拒止条件下的空地多平台协同定位任务，通信交换状态信息，定位模块输出车辆相对位置和状态信息，决策、规划与控制模块据此完成任务计算。定位输出包含位置、参考系、时间和有效性字段。

UWB 提供车间距离，IMU 提供姿态和短时运动连续性，RTE 利用运动中的里程计与测距序列对齐各车局部坐标系。本阶段已完成点云和图像采集；这些数据后续需按特征提取、标定和甲方实车调试流程接入。

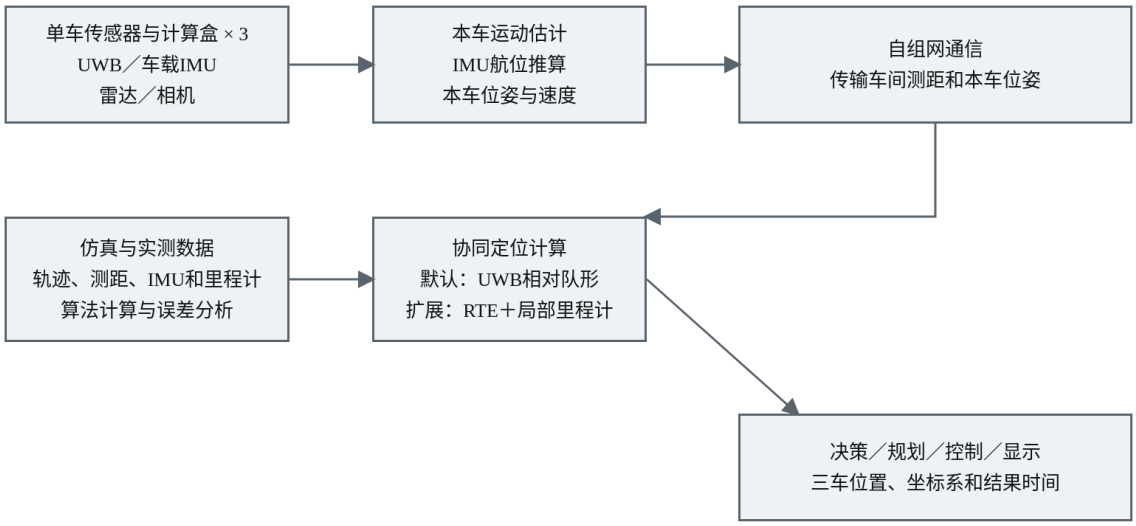


图 1 协同定位系统组成

当前 UWB 基线以参考车为原点、以车 1 到车 2 的连线方向建立相对三角形，用于三车几何显示和消息接口联调。需要地图坐标时，系统通过参考车局部坐标到任务坐标的变换输出相应位置。

2 已完成工作与试验结果

最新两批同时记录了 UWB 输入和 201 盒实时位置输出。按消息头时间戳（Header）计算，在线位置输出频率分别为 9.244、9.423 赫兹；图 2、图 3 分别给出实测测距、位置变化和三车相对队形。

图 2 横轴为消息头时间戳相对起点，纵轴为测距和相对位置。

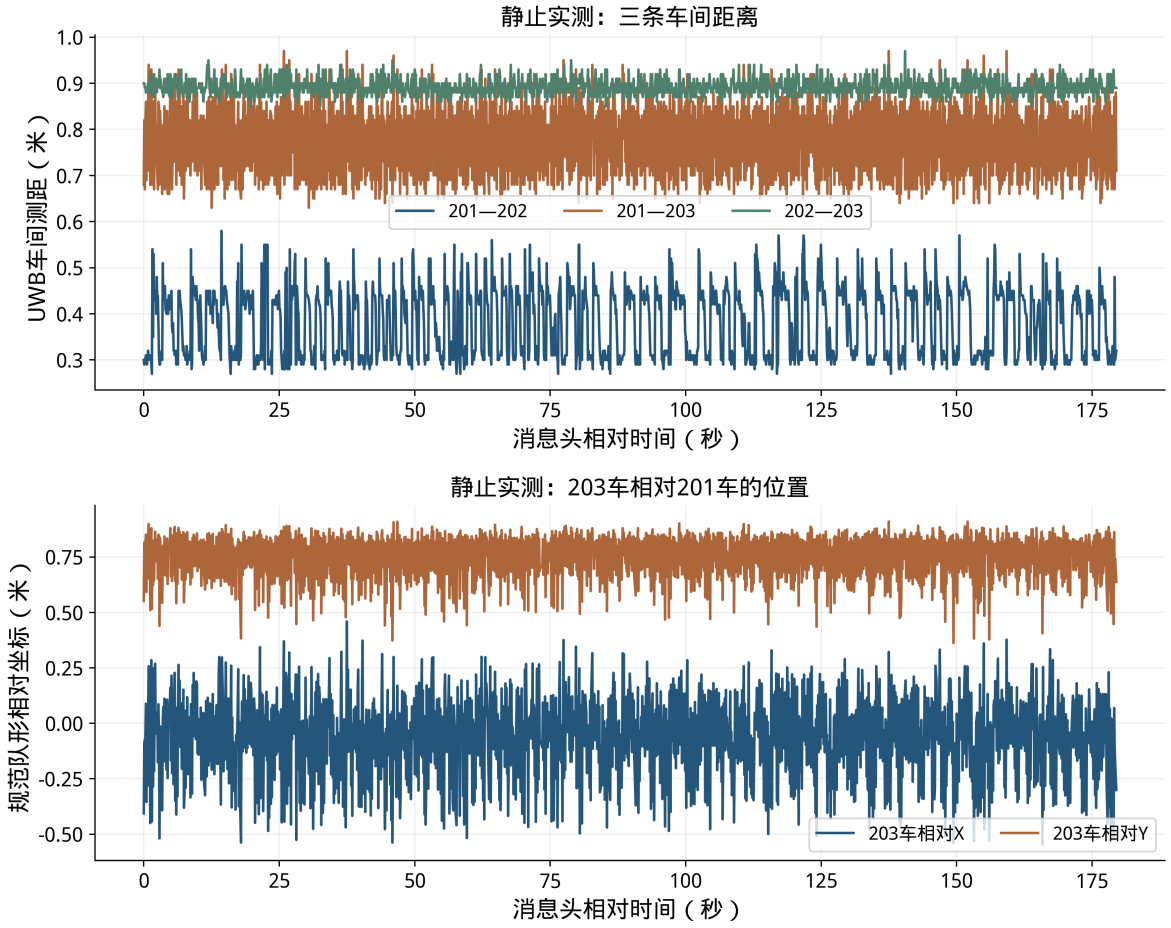


图 2 实测测距与在线定位输出

图 3 采用在线 UWB 基线输出，展示三车几何关系和静止状态下的输出散布。

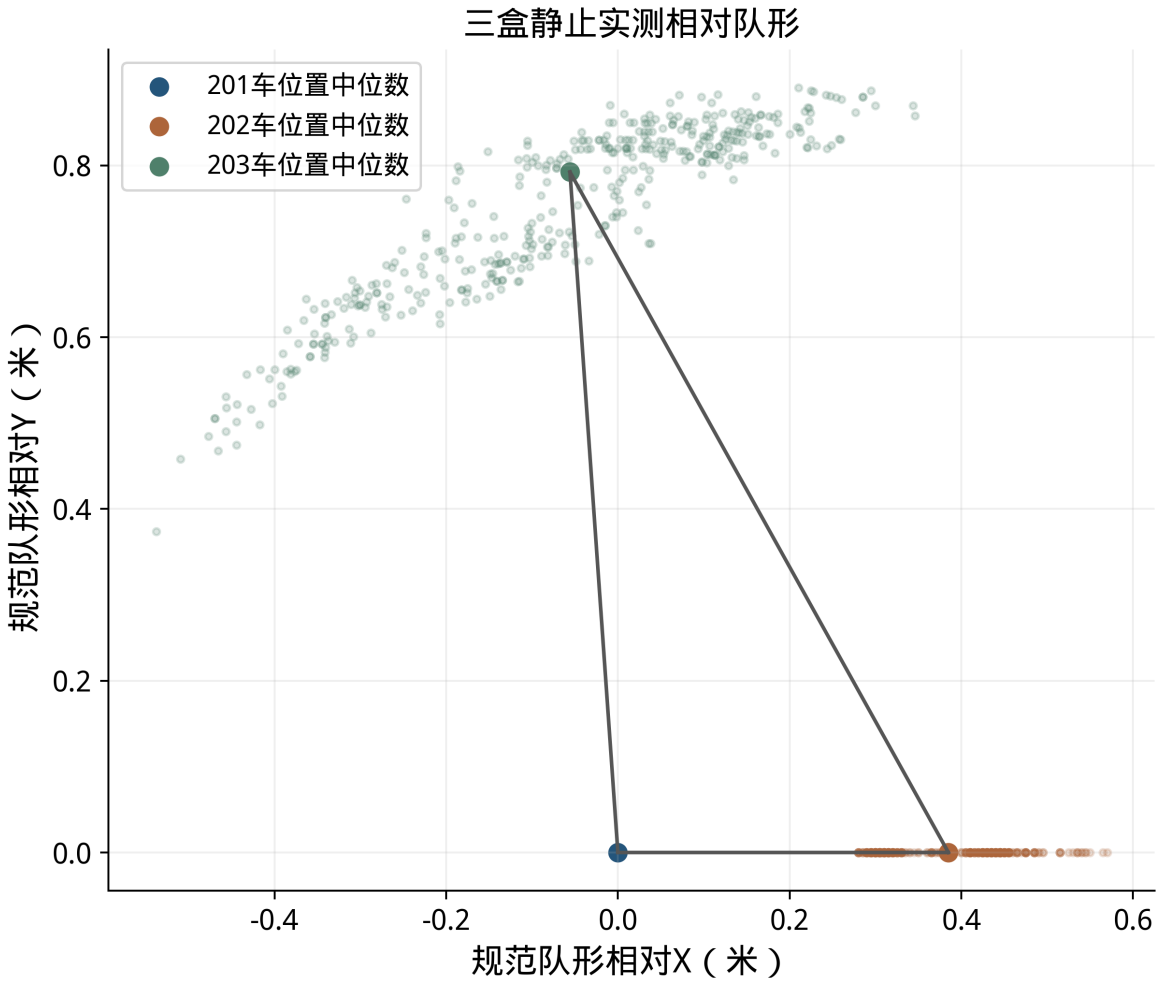


图 3 实测三车相对队形与静止散布

已完成三盒 Livox 点云采集、分盒可视化和三盒三目视觉采集与测试，相关数据已形成统一的检查、分析和回放入口。点云数据用于观察各盒雷达视场和场景覆盖，原始点云文件及分盒可视化结果收入配套资料；图像数据用于后续特征提取、标定和实车调试。

当前默认采用 UWB 队形坐标：201 盒为原点，201 盒指向 202 盒的连线为 X 轴正向，203 盒放在 Y 轴正侧，用于查看车间距离和相对队形。

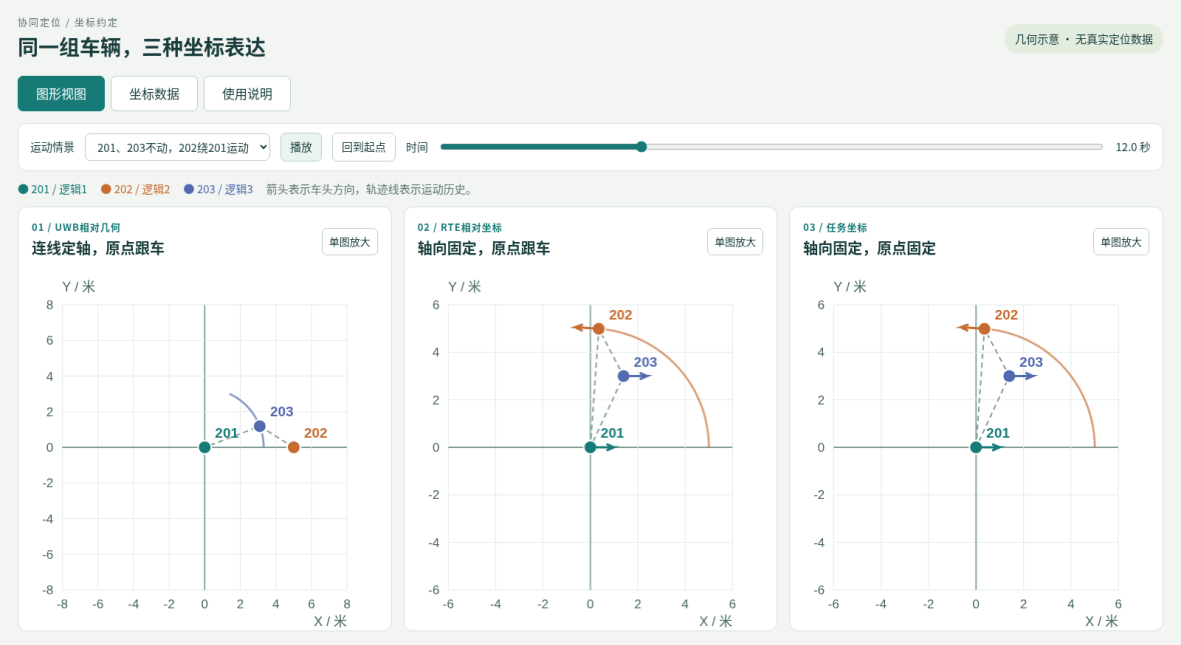


图 4 三车相对定位坐标系示意

使用 RTE 进行连续相对定位时，推荐采用固定轴向相对坐标：原点随 201 盒移动，X 轴取首次有效定位时 201 盒指向 202 盒的方向，之后在本次局部里程计坐标中保持该方向；Y 轴为平面内逆时针旋转 90 度的方向。其他车辆相对 201 盒的位置在这套坐标中输出，供编队相对位置计算使用。

需要查看编队整体运动时，采用任务坐标：原点固定在首次有效定位时 201 盒的位置，轴向与上述固定相对坐标相同，可表示三车在整段运动中的轨迹。图 4 对照现有三种坐标的作用，实际输出入口见第 3.3 节。

本轮还引入固定场地锚点。场地坐标以固定测量标记 O 为原点、场地方向标记为 X 轴正向，Z 轴向上，Y 轴由右手规则确定。三车位置在这套固定坐标中表达，再减去 201 车同一时刻的位置得到相对位置；这种表达可同时观察编队整体运动和车间相对关系。场景和锚点位置见图 16。

六组静止实测共处理 3,229,145 帧车载 IMU 和 48,985 帧 UWB 测距，各组数据量和用途见表 2，已用于测距统计、静止 IMU 分析和 RTE 输入回放。

2.1 六组静止实测数据

下表汇总已完成的六组静止采集，分别记录三盒车载 IMU 和 UWB 测距消息数量。这些数据用于测距波动、静止 IMU 特性和录包回放分析。

数据编号按本轮审查顺序编为 1～6，原始场次名称保存在数据校验清单和随附数据目录中。

表 2 六组静止实测数据统计

数据编号	采集状态	车载 IMU 帧数	UWB 测距帧数	已开展的分析
1	三盒静止	538,560	6,905	测距统计、静止 IMU 特性分析
2	三盒静止	538,593	6,879	测距统计、静止 IMU 特性分析
3	三盒静止	538,396	6,933	测距统计、静止 IMU 特性分析
4	三盒静止	538,289	10,352	测距与惯性数据回放、RTE 输入分析
5	三盒静止	539,229	9,681	测距统计、静止 IMU 特性分析
6	三盒静止	536,078	8,235	测距统计、静止 IMU 特性分析

2.2 设备组合、仿真条件与比较方法

本轮采用同一段 300 秒低速轨迹运动学仿真：前 30 秒静止，随后三车在约 85×115 米范围内运动，最高速度约 2.39 米/秒，最大车间距约 24.6 米。场地为平面，按视距条件连续生成测距；各流使用统一仿真时间，位置以车载 UWB 天线点表示，IMU 与里程计参考点在模型中与其重合。比较时依次增加运动估计、起点标定和固定 UWB 锚点，观察相对位置误差及轨迹变化。

视觉惯性里程计（Visual-Inertial Odometry，VIO）由相机和 IMU 估计本车运动；激光惯性里程计（LiDAR-Inertial Odometry，LIO）由激光雷达和 IMU 估计本车运动。本轮在它们的位置增量、航向输出上设置尺度、慢漂移和随机误差，用于比较这类输入接入后的定位效果。IMU 组则在静止初始化确定重力方向后，由含噪声和残余偏置的水平加速度、角速度传播平面位置。三类组合都包含 IMU，VIO/LIO 输出模型对应上游局部位姿接口。

车头方向沿行驶轨迹切线，静止时保持起步方向；新场景最大航向角速度约 0.408 弧度/秒，并检查了车体无侧向滑行。

表 3 设备组合与投入构成

组合	设备和现场条件	新增投入与工作	所解决的问题
纯 UWB 队形	三车 UWB 与计算单元	基础测距配置	恢复车间距离和相对三角形
IMU＋UWB	增加车载 IMU、起点位置及方向标定	IMU 采集、安装方向与起点测量	用运动传播衔接测距，维持共同轴向
VIO＋UWB	每车相机组＋IMU＋UWB	相机处理、内外参和起点标定	利用视觉与惯性估计局部运动
LIO＋UWB	每车激光雷达＋IMU＋UWB	雷达处理、安装标定和起点测量	利用雷达与惯性估计局部运动
上述组合＋固定锚点	在场地增加 1、3 或 4 个 UWB 固定锚点	增加对应锚点硬件、供电及位置测量	持续补充场地位置约束
UWB＋3 或 4 个固定锚点	三车 UWB 标签与已知位置基站	布设基站并测量坐标	直接在场地坐标内求三车位置

现有三盒已配置 IMU、UWB、相机和雷达，可在同一硬件基础上比较不同处理组合；固定锚点属于新增场地设备。费用按所需设备、计算处理和布设工作区分，具体金额随型号和报价确定。三锚点组包含 9 条车锚链路和 3 条车间链路，逐链路 10 赫兹对应每秒 120 条测距；四锚点组对应每秒 150 条。另将锚点链路降至 1、5 赫兹作补充试验，见图 24。基站配置按约 152 米的最大场景距离及所需链路频率核对。

表 4 本轮仿真输入精度设定

输入或测量	误差设定	使用方式
车间及锚点测距	独立零均值噪声，标准差 2、5、10 厘米；10 赫兹	同序号方案使用相同测距样本
IMU	噪声按 100 赫兹设定；加速度 0.02 米/秒²、角速度 0.0005 弧度/秒，按 10 赫兹等效平均量融合	运动后自由传播，不持续施加零速约束
IMU 残余偏置	加速度标准差 0.001 米/秒²，另测 0.005 和 0.01；角速度 0.000015 弧度/秒	模拟静止初始化后仍保留的误差
VIO 输出模型	尺度标准差 0.2%；航向漂移 0.00003 弧度/秒；位置随机项 0.020 米/√米	50 赫兹局部位姿输出；另测误差加倍
LIO 输出模型	尺度标准差 0.05%；航向漂移 0.000008 弧度/秒；位置随机项 0.005 米/√米	50 赫兹局部位姿输出；另测误差加倍
起点标定	各车初始位置标准差 5 厘米，初始方向标准差 0.2 度；另测 1 度和 3 度	仅起步前使用一次，之后无持续位置输入
固定锚点	坐标测量标准差 2 厘米，另测 10 厘米和 30 厘米；持续 10 赫兹测距	使用 1、3、4 个锚点分别比较

IMU 噪声幅值参考既有静止数据的量级，并加大白噪声及残余偏置作对照。VIO/LIO 为本轮设定的输出误差档位，不与具体设备型号绑定。尺度误差作用于运动增量；航向误差随运动时间积累；位置随机项按行驶距离的平方根增长，例如行驶 100 米时，该项每轴标准差为 VIO 模型 0.20 米、LIO 模型 0.05 米。上述参数用于将增加输入的作用算清楚，实车组合由后续采集结果确定。

起点标定与固定锚点分开比较。起点标定提供一次位置和方向；固定锚点在运动中持续提供距离。一个已知位置点提供位置参考，场地方向由另一方向标记确

定；三个不共线锚点可在给定场地坐标中约束二维位置，第四个锚点增加冗余并改善场地覆盖。

本轮共 70 种条件、1400 次仿真运行，每种条件重复 20 次，属于蒙特卡洛重复分析。每种条件的 20 次重复用于观察同条件波动，完整保留 20 次结果，不以单次最好值作结论。同一条件内独立生成噪声；不同方案间使用同序号配对样本，便于判断改变设备或约束后的影响。其中，48 种传感器与锚点组合运行 960 次，6 种 RTE 输入条件运行 120 次，16 种精度敏感性条件运行 320 次。

位置误差为估计相对位置向量与同一时刻真值向量之差的模长；位置均方根误差（Root Mean Square Error，RMSE）按 202、203 车合并统计，单位为米。表中范围表示 20 次运行的最小和最大 RMSE，图中同时给出逐次分布或时间曲线。固定场地坐标的绝对位置误差另外保存。纯 UWB 队形使用其规范相对坐标；其他固定场地方案使用共同场地轴向，均与各自坐标中的真值比较。

RTE 组读取各车自己的局部里程计和车间距离，用于估计未知的局部坐标关系。起点已经标定或场地布有锚点的组，在共同场地坐标中直接更新位置：IMU 采用位置、速度传播，VIO/LIO 采用局部位移增量传播，再用车间和锚点距离进行扩展卡尔曼更新。该对照程序在开发机独立运行，默认 UWB 和 RTE 程序保持原样。

2.3 既有 RTE 基线仿真

本项目已具备局部里程计输入能力：车载 IMU 经惯性航位推算形成局部位姿和速度，视觉里程计或雷达里程计可按同一输入接口接入。十八组试验按输入链路和测距噪声两项因素组合形成：仿真无噪声局部运动输入与仿真理想 IMU 各设 1 组零噪声基线；仿真无噪声局部运动输入在 2 厘米、10 厘米两档测距噪声下各做 5 次重复试验；仿真含噪声 IMU 在两档测距噪声下各做 3 次重复试验。合计 2＋10＋6＝18 组，覆盖两种运动输入、三种测距噪声水平，并用重复试验观察同一条件下的结果

波动。仿真无噪声局部运动输入由仿真轨迹直接生成，用于隔离 RTE 相对变换求解，对应上游里程计输出接口。

表 5 十八组带真值仿真分组统计

仿真输入	测距噪声标准差（厘米）	组数	位置均方根误差范围（米）
仿真含噪声 IMU 输入	10	3	0.836～3.203
仿真含噪声 IMU 输入	2	3	0.767～3.214
仿真无噪声局部运动输入	10	5	0.461～0.997
仿真无噪声局部运动输入	2	5	0.102～0.148
仿真无噪声局部运动输入	无	1	0.000～0.000
仿真理想 IMU 输入	无	1	0.036～0.036

其中，仿真无噪声局部运动输入、2 厘米测距噪声的五次重复试验如下。重复试验序号用于区分同一输入条件下的不同噪声样本。位置均方根误差按车 2、车 3 的相对位置误差合并计算，单位为米。

表 6 2 厘米测距噪声重复试验结果

重复试验序号	位置均方根误差（米）
1	0.119
2	0.102
3	0.109
4	0.104
5	0.148

五次重复试验的位置均方根误差为 0.102～0.148 米。位置误差按车 2、车 3 相对 201 盒的位置与同一时刻真值的差值计算，再合并求均方根，反映相同测距噪声条件下的重复试验结果。

2.4 已有 Gazebo 物理仿真载体

Gazebo 场景加载、传感器链路和测试程序已经建立，运行日志记录了三车位姿计数、话题集合和进程时序；场景图用于说明现有仓库 SDF 物理仿真载体。

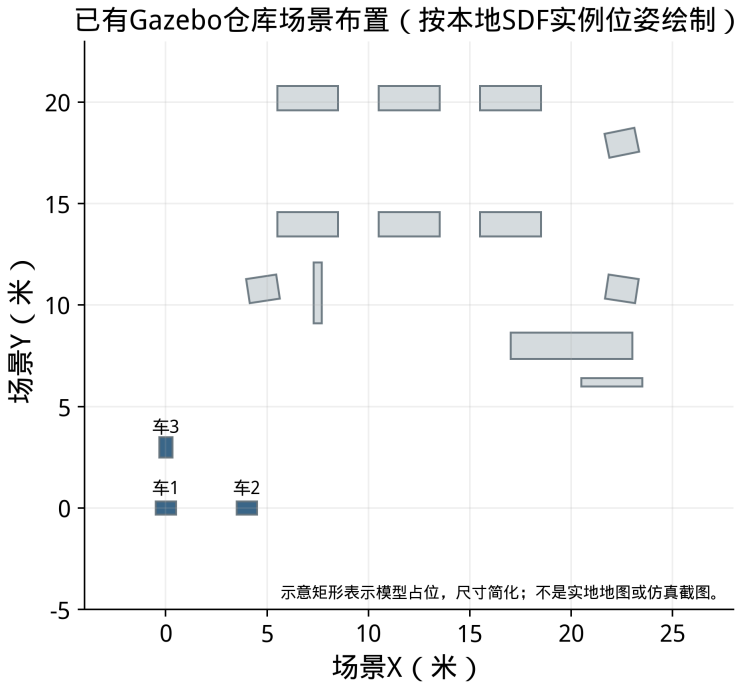


图 5 Gazebo 三车场景布置

2.5 既有大运动范围对照

扩展场景采用 300 秒（5 分钟）轨迹运动学仿真，前 30 秒静止，随后编队整体在约 85×115 米范围内运动，最大车间距约 24.6 米。测距连续生成；表中 2、5、10 厘米为测距误差标准差。纯 UWB 与两种局部里程计输入的 RTE 分别在三档测距噪声下各做 3 次重复试验。

表 7 大运动范围仿真分组统计

仿真输入	测距噪声标准差（厘米）	组数	位置均方根误差范围（米）
纯 UWB 相对三角形	2	3	0.037～0.039
纯 UWB 相对三角形	5	3	0.093～0.097
纯 UWB 相对三角形	10	3	0.186～0.193

仿真输入	测距噪声标准差（厘米）	组数	位置均方根误差范围（米）
无误差局部里程计	2	3	0.210～0.258
无误差局部里程计	5	3	0.689～1.221
无误差局部里程计	10	3	0.984～1.426
小漂移局部里程计	2	3	0.225～0.382
小漂移局部里程计	5	3	0.792～1.205
小漂移局部里程计	10	3	1.008～1.478

纯 UWB 采用现有三角形求解库，使用同一时刻的三条车间测距恢复相对队形，三档噪声各重复 3 次。位置误差在规范相对三角形坐标中计算：参考车为原点，车 1 至车 2 连线为正 X 轴，车 3 置于正 Y 侧。9 组位置均方根误差为 0.037～0.193 米，可用于当前纯 UWB 相对队形的仿真展示。10 厘米测距噪声组的 95%位置误差为 0.377～0.393 米，最大瞬时位置误差为 1.376 米。纯 UWB 的坐标轴随车 1 至车 2 连线变化；RTE 结果使用参考车局部固定轴，两者的误差分别按各自坐标系的真值计算。

三车最大速度约 2.39 米/秒、最大水平加速度约 0.43 米/秒 ²，最小车间距约 6.8 米。RTE 分别使用由真值轨迹生成的无误差局部里程计，以及叠加小幅位置和航向漂移的局部里程计；两类输入使用相同轨迹和测距样本，对比上游里程计误差对相对定位结果的影响。位置误差按算法实际输出与同一时刻的真值计算，逐车误差曲线见图 8、图 9。

相关图示给出三车运动轨迹、真值测距和运动幅度、位置误差、状态码、测距拟合残差以及 RTE 输出轨迹与真值对照。扩展仿真数据、逐历元输出和脚本保存在 data/rte_expanded_20261025/。

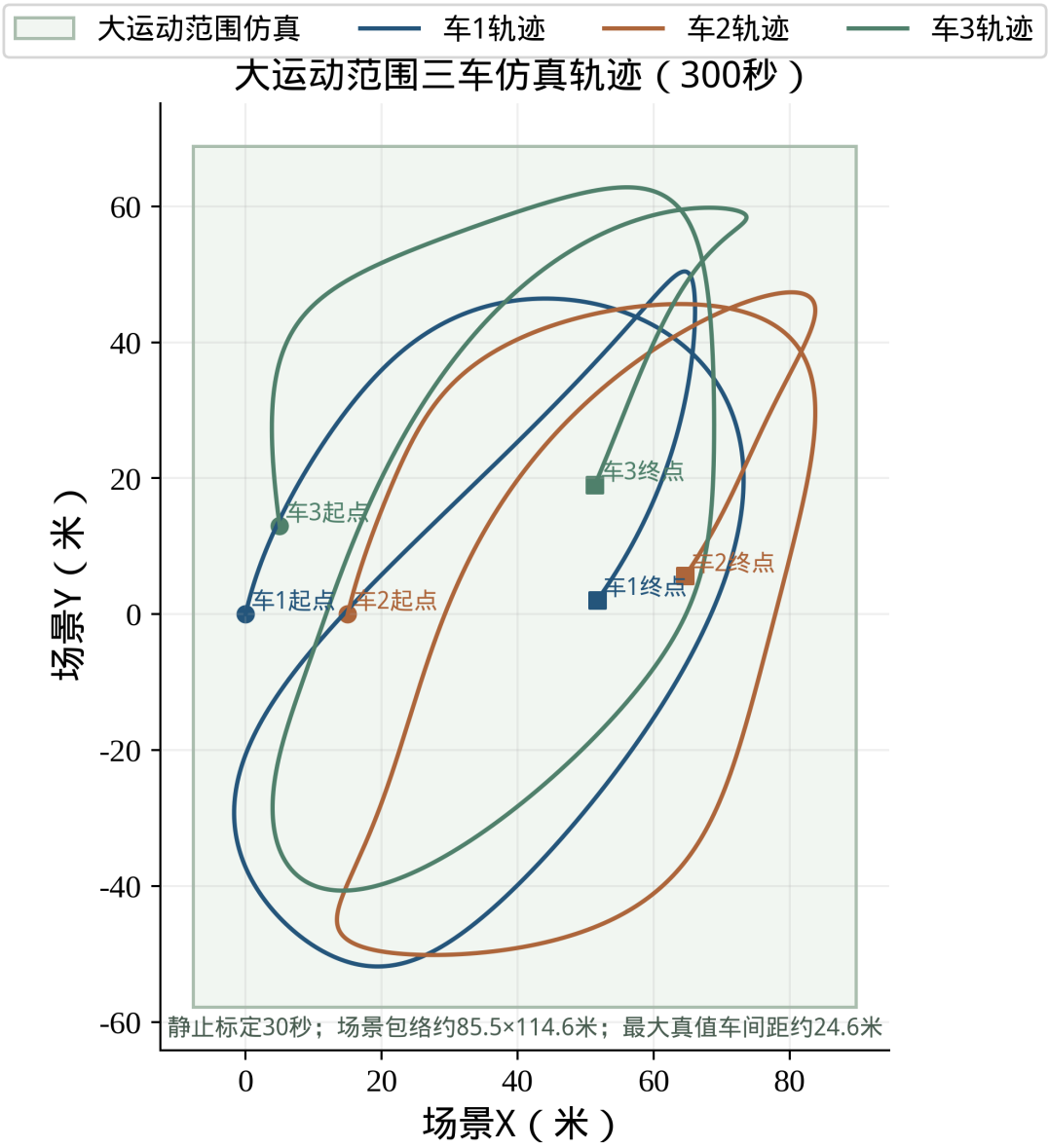


图 6 大运动范围三车轨迹

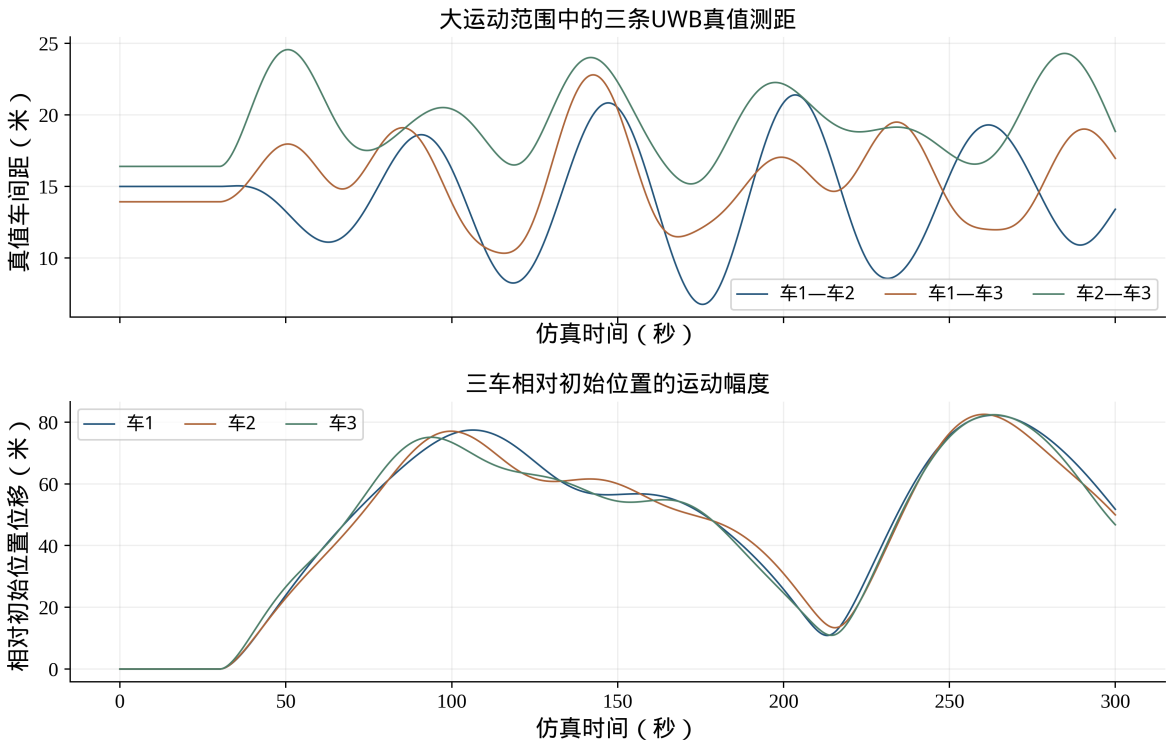


图 7 真值车间距与运动位移

图 8 采用重复试验 1，虚线为 1 米参考线。

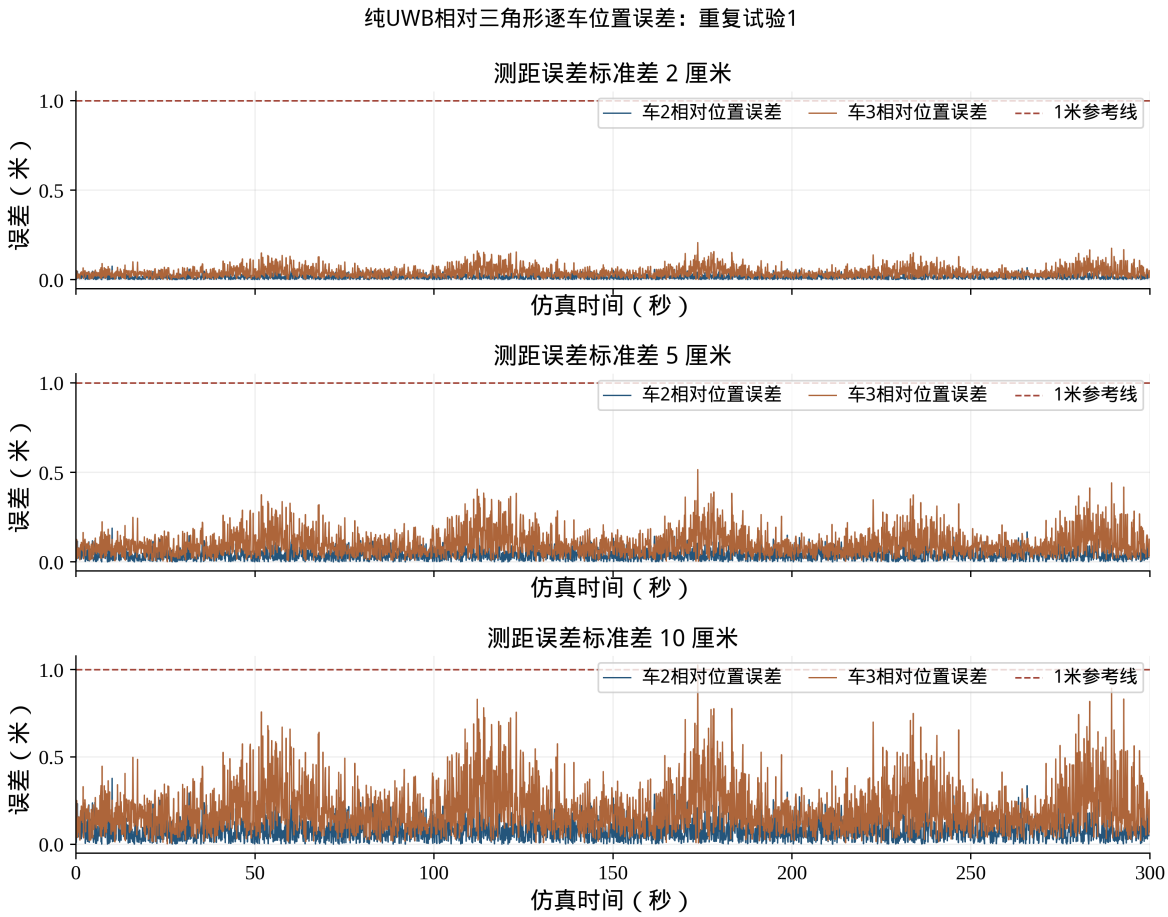


图 8 纯 UWB 逐车定位误差

图 9 采用无误差局部里程计和重复试验 1；空白时段对应无有效输出。

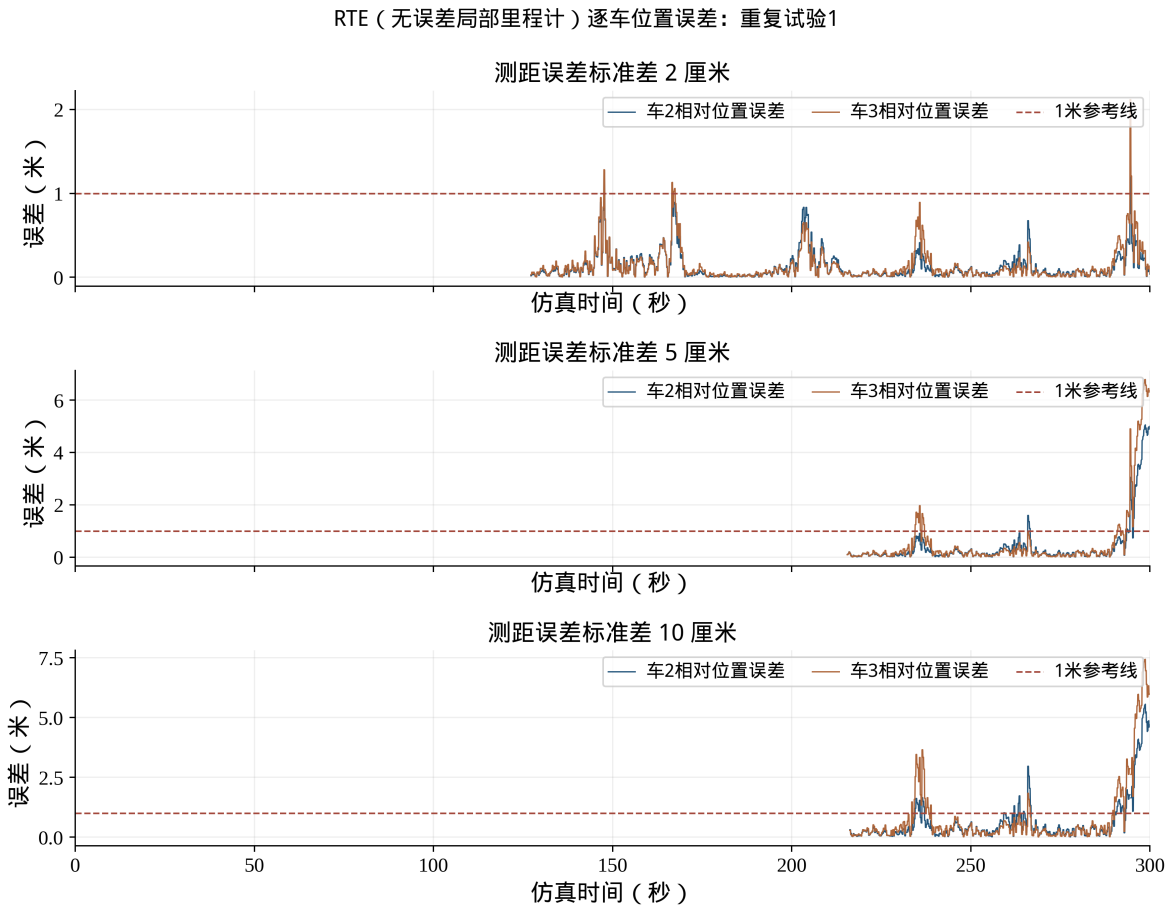


图 9 RTE 逐车定位误差

2.6 起点标定与固定锚点对照

先固定测距噪声标准差为 5 厘米，依次比较仅起点标定、增加车间 UWB，再增加固定锚点。这样每一步只在同一类运动输入上增加位置约束，见表 8 及图 17、图 18。三车运动和起点测量样本保持一致，以下误差均为固定场地轴向下的相对位置 RMSE。

表 8 5 厘米测距下逐项增加约束的结果

运动输入	仅起点标定（米）	加车间 UWB（米）	再加 1 锚点（米）	采用 3 锚点（米）	采用 4 锚点（米）
IMU	3.016～18.412	0.252～0.672	0.059～0.424	0.018～0.020	0.016～0.018
VIO 输出模型	0.338～1.232	0.125～0.257	0.036～0.073	0.027～0.029	0.026～0.027
LIO 输出模型	0.145～0.581	0.050～0.159	0.022～0.060	0.015～0.024	0.014～0.022

表 9 3 锚点条件下相对位置与场地位置误差

运动输入	相对位置 RMSE 范围（米）	场地位置 RMSE 范围（米）
IMU	0.018～0.020	0.018～0.040
VIO 输出模型	0.027～0.029	0.024～0.043
LIO 输出模型	0.015～0.024	0.016～0.041

相对位置误差由 202、203 车减去 201 车后计算；场地位置误差则使用三车在固定场地坐标中的位置。前者对应编队相对关系，后者对应整体轨迹。

IMU 从仅起点标定的 3.016～18.412 米，加入车间 UWB 后为 0.252～0.672 米，加入 3 个固定锚点后为 0.018～0.020 米。

VIO 输出模型从仅起点标定的 0.338～1.232 米，加入车间 UWB 后为 0.125～0.257 米，加入 3 个固定锚点后为 0.027～0.029 米。

LIO 输出模型从仅起点标定的 0.145～0.581 米，加入车间 UWB 后为 0.050～0.159 米，加入 3 个固定锚点后为 0.015～0.024 米。

三锚点组的结果同时受测距、输入误差和传播方式影响：IMU 组估计位置与速度，VIO/LIO 组按带噪位移增量更新。选配时综合位置精度、输入连续性、场地布设和任务需求，按表中条件选择。

单个固定锚点只提供一条径向距离，效果取决于运动方向、已有起点信息和车间几何；3 个不共线锚点提供二维位置约束。4 锚点相较 3 锚点的改善与设备增加同时列示，实际布设可结合覆盖和冗余需要选择。图 20 给出三类输入在同一次重复试验中的误差曲线，图 21 给出固定场地坐标的三车轨迹。

表 10 不同测距精度下的结果

测距标准差（厘米）	纯 UWB 规范队形（米）	IMU＋3 锚点（米）	VIO＋3 锚点（米）	LIO＋3 锚点（米）
2	0.037～0.038	0.009～0.011	0.017～0.018	0.010～0.013
5	0.092～0.096	0.018～0.020	0.027～0.029	0.015～0.024
10	0.184～0.192	0.030～0.034	0.040～0.044	0.022～0.041

直接使用固定锚点进行 UWB 多边定位时，5 厘米测距组采用 3 锚点的相对位置 RMSE 为 0.087～0.090 米，4 锚点为 0.072～0.074 米。结合运动输入后，滤波可利用连续运动信息抑制逐次测距波动，效果与单次多边定位分别保存。图 19 分别表示规范队形与固定场地轴向下的测距精度变化。

表 11 未知初始坐标关系的 RTE 结果

局部里程计输入	测距标准差（厘米）	重复次数	相对位置 RMSE 范围（米）
VIO 输出模型	2	20	1.144～19.970
VIO 输出模型	5	20	0.709～18.762
VIO 输出模型	10	20	0.939～18.898
LIO 输出模型	2	20	0.371～1.111
LIO 输出模型	5	20	0.398～1.373
LIO 输出模型	10	20	0.644～1.633

RTE 组使用同一现有算法库，输入为带不同误差的局部里程计位姿。RTE 误差统计初始化后的有效位置输出，起点标定组统计 300 秒整段；两类结果各自保留完整时间曲线。表 11 和图 23 显示，较精细的局部运动输入能够降低典型误差，但未知坐标关系的初始化和滑动窗口修正仍会影响结果。起点标定和固定锚点组增加了位置与方向信息，采用共同坐标下的位置更新；两组的输入条件与处理方式在表中分别说明。

2.7 输入精度与布设精度的影响

补充试验保持 5 厘米测距噪声，分别增大 IMU 残余加速度零偏、VIO/LIO 输出误差、锚点测量误差及起点方向误差。图 22 给出 IMU 和起点定向的变化，表 12 列出全部补充结果。

表 12 精度敏感性结果

改变的条件	重复次数	相对位置 RMSE 范围（米）
IMU 偏置 0.005 米/秒²，无固定锚点	20	0.465～3.277
IMU 偏置 0.005 米/秒²，3 锚点	20	0.019～0.032
IMU 偏置 0.01 米/秒²，无固定锚点	20	0.684～6.803
IMU 偏置 0.01 米/秒²，3 锚点	20	0.021～0.055
VIO 输出误差加倍，无固定锚点	20	0.207～0.510
VIO 输出误差加倍，3 锚点	20	0.036～0.038
LIO 输出误差加倍，无固定锚点	20	0.080～0.177
LIO 输出误差加倍，3 锚点	20	0.020～0.023
LIO＋4 锚点，锚点测量标准差 10 厘米	20	0.018～0.035
LIO＋4 锚点，锚点测量标准差 30 厘米	20	0.027～0.072
LIO＋车间 UWB，起点方向标准差 1 度	20	0.135～0.787
LIO＋车间 UWB，起点方向标准差 3 度	20	0.310～2.541
IMU＋3 锚点，锚点测距 1 赫兹	20	0.030～0.035
IMU＋3 锚点，锚点测距 5 赫兹	20	0.021～0.024
LIO＋3 锚点，锚点测距 1 赫兹	20	0.020～0.046

改变的条件	重复次数	相对位置 RMSE 范围（米）
LIO＋3 锚点，锚点测距 5 赫兹	20	0.017～0.028

IMU 残余加速度零偏增大到 0.01 米/秒 ² 时，只有起点标定和车间 UWB 的结果为 0.684～6.803 米；保持相同输入、增加 3 个固定锚点后为 0.021～0.055 米。起点方向标准差由 0.2 度增大到 3 度时，LIO＋车间 UWB 组由 0.050～0.159 米变为 0.310～2.541 米。结果说明，运动输入精度与统一坐标的建立都需在实车部署中落实。

2.8 已完成工作与后续试验安排

本阶段已经形成三盒传感器数据、在线 UWB 相对位置输出、独立 RTE 算法库、消息回放工具、实测统计程序和 Gazebo 场景。相关结果可直接用于接口对接、数据复核和后续运动试验。

表 13 已完成工作

已完成项目	已形成结果	参考材料
三盒传感器采集	UWB、车载 IMU、Livox 点云和三盒三目视觉完成采集、接入和测试	六组实测统计表、点云可视化、三盒三目视觉采集画面
在线相对位置	201 盒输出三车相对三角形，最新两批输出频率为 9.244 和 9.423 赫兹	在线输入输出图、三车相对三角形图
相对变换估计	独立库、三车节点、C 接口和 ROS 2 示例完成构建与调用	18 组带真值仿真结果、RTE 回归日志
数据分析	消息头时间戳、IMU、UWB 和 Livox 数据均有分项统计入口	原始输入校验清单、评估结果汇总和分析脚本
坐标展示	已完成默认 UWB 几何坐标、RTE 固定轴向相对坐标和任务视图的网页展示	figures/10_RTE 坐标网页展示 .png ； docs/visualization/rte_coordinates.html
物理仿真	三车 Gazebo 场景、传感器链路和端到端测试程序已建立	Gazebo 场景图、启动日志、回归日志

已完成项目	已形成结果	参考材料
设备与锚点仿真	完成 70 种条件、1400 次运行，比较 IMU、VIO/LIO 输入、起点标定及 1/3/4 锚点，另保留既有大运动对照	表 8、表 10、表 12、图 16～24、data/sensor_anchor_v14_20261028

后续试验按照已有数据和软件入口展开：在甲方实车条件下完成视觉与点云特征提取、标定和算法接入；使用带真值的运动数据验证初始化、位置和航向；使用三盒计算盒和自组网回放硬件在环链路。

3 接口与数据说明

3.1 定位输入与输出

定位程序通过 ROS 2 话题交换测距、本车位姿和三车相对位置。表 14 给出当前输入输出及频率，接收程序按话题名称读取相应消息。

表 14 定位输入与输出

输入或输出	话题及消息类型	频率
默认 UWB 位置输出	/cooperative_localization/poses_2d；CooperativePose2DArray	配置约 10 赫兹，实测约 9.24～9.42 赫兹
RTE 原始位置输出	/cooperative_localization/rte/poses_2d；CooperativePose2DArray	配置 20 赫兹
RTE 固定相对位置输出	/cooperative_localization/rte/coordinates/poses_2d；CooperativePose2DArray	配置 20 赫兹
RTE 运行状态	/cooperative_localization/rte/status；String	配置 20 赫兹
各车局部位姿	/cooperative_localization/rte/node_state；NodeState	配置 50 赫兹
UWB 测距输入	/uwb/range；UwbRange	各测距链路约 10 赫兹
车载 IMU 输入	各盒/imu/raw；Imu	静止实测约 1000 赫兹

三盒共享通信使用 ROS_DOMAIN_ID=0、ROS_LOCALHOST_ONLY=0。各盒原始 IMU 消息只在本盒传送，RTE 启动文件通过本机桥接转发局部位姿。开发电脑上的无硬件示例使用/rte_demo/poses_2d 和/rte_demo/status。

3.2 对外位置消息字段

表 15 对外位置消息字段

字段	含义与使用规则
header.stamp	定位结果的测量时间，用于与测距、里程计和真值按时间配对
header.frame_id	输出使用的坐标系名称，对应表 16
reference_node_id	相对位置所采用的参考车；当前逻辑编号 1，对应物理盒 201
vehicles[].node_id	按编号匹配车辆；三车基线编号为 1、2、3
x_m、y_m	该时刻本车相对参考车的二维坐标，单位米
yaw_rad	车头相对该坐标系 X 轴的角度，逆时针为正，单位弧度
position_valid	为 true 时读取本车位置；为 false 时显示位置不可用
yaw_valid	为 true 时读取车头航向，单位弧度

接收程序按车辆编号读取位置，参考车编号由 reference_node_id 给出。位置和航向分别有各自的有效标志。需要相对速度时，可从 RTE 库的快照接口读取。

3.3 坐标系约定

表 16 坐标定义与使用方式

坐标	原点和轴向	使用方式
默认 UWB 队形坐标	原点为 201 盒当前位置；X 轴沿 201 至 202 连线，203 取 Y 轴正侧	查看当前三车相对队形，读取默认 UWB 位置话题
RTE 固定轴向相对坐标	原点随 201 盒移动；X 轴取首次有效定位时 201 至 202 的方向，在本次局部里程计中保持固定；Y 轴逆时针 90 度	读取各车相对 201 盒的位置，用于连续相对定位和编队计算
任务坐标	原点为首次有效定位时 201 盒的位置；轴向与 RTE 固定相对坐标相同	查看三车整体运动轨迹，供任务轨迹对照使用
锚点场地坐标	场地测量标记 O 为原点，沿场地方向标记为正 X，Z 向上；三车均可移动	输出场地位置，并按同一轴向求各车相对 201 的位置

默认程序继续输出 /cooperative_localization/poses_2d，坐标系名称为 coop_ref_1_relative。使用 RTE 固定相对坐标时，在第 4.2 节的 RTE 程序运行后，启动坐标转换程序 python3 tools/rte_coordinate_viewer.py，再订阅 /cooperative_localization/rte/coordinates/poses_2d，坐标系名称为 coop_rte_1_relative_fixed。

RTE 原始结果由/cooperative_localization/rte/poses_2d 输出，轴向采用 201 盒本地里程计坐标系。上述转换程序将其旋转为固定相对坐标，并在 http://127.0.0.1:8766/api/state 的 task 字段中给出任务坐标。规划使用地图坐标时，结合 201 盒地图位置和方向测量完成坐标变换。

本轮锚点仿真结果写入独立 CSV 和 NPZ。CSV 中的 x_m、y_m 为减去 201 车后的相对位置，field_x_m、field_y_m 为场地位置；frame_id 为

coop_anchor_field_relative，场地坐标名为 coop_anchor_field。位置有效位与原有消息同义，航向有效位按位置试验置为 false。

各车局部里程计状态分别使用 rte_odom_1、rte_odom_2、rte_odom_3。某车重启里程计或重置原点后，重新开始 RTE 计算和坐标转换。

3.4 位置显示与更新检查

默认 UWB 位置显示读取位置有效标志 position_valid。现有监视界面在 1 秒内没有新的有效位置时显示不可用，1 秒内没有收到消息时显示断流。消息头时间戳用于判断测量时间是否前进，接收端本机时钟用于计算断流持续时间。

RTE 状态话题提供初始化标志（initialized）、计算状态（status）、结果时间（timestamp_ns）、参与计算的测距边数（active_edges）和测距拟合残差（rms_m）。运行时可结合这些字段查看三车状态是否收到、初始化是否完成以及测距是否持续参与计算。

3.5 C/C++程序调用

默认 UWB 库为 zju_coop，公开头文件为 include/zju_coop/c_api.h；RTE 库为 zju_coop_rte，公开头文件为 include/zju_coop/three_vehicle_rte_api.h。两套库可以分别构建和调用。

RTE 程序先调用 zju_coop_three_config_init_rte 载入默认参数，再调用 zju_coop_three_create_rte 创建计算对象。运行过程中，用 zju_coop_three_push_node_state_rte 送入各车局部位姿，用 zju_coop_three_push_range_rte 送入车间测距；调用 zju_coop_three_step_rte 进行计算，再用 zju_coop_three_get_pose2d_v2_rte 读取三车位置。结束时调用 zju_coop_three_destroy_rte 释放对象。结构体先用头文件中对应的初始化函数赋初值，位置可用状态从返回的快照读取。

3.6 传感器启动与数据检查

表 17 传感器启动与采集检查

检查内容	具体操作	查看结果
盒号与车辆编号	201、202、203 盒分别使用逻辑编号 1、2、3	位置消息中的车辆编号与实际摆放对应
授时与雷达同步	UWB/IMU 启动、授时稳定后，在三盒分别重启 ptp4l 并启动 phc2sys	分别查看 /livox/lidar 和 /livox/imu 的消息头时间
车载 IMU	查看/imu/raw；分析原始时间戳、姿态、角速度和加速度	IMU 分析报告中的采样间隔、姿态曲线和静止波动
三车测距	查看/uwb/range 中的源编号、目标编号和距离	三条车间距离是否持续更新，是否与实际摆放相符
点云与视觉	分别查看各盒点云和三路相机画面	点云覆盖范围、图像内容与现场一致



图 10 201 盒三目视觉采集画面

盒端启动步骤见 21 号操作文档：连接三盒后，启动 UWB 和车载 IMU，等待授时稳定，再在三盒分别恢复 PTP 服务。随后分别检查 Livox 点云、Livox 内置 IMU 和相机，开始联合录包。雷达驱动按现有配置自启动。

离线检查可运行 bash tools/analyze_box_sensors.sh，程序自动选择最新一组完整的三盒录包。报告中的 IMU、UWB 及 Livox 时间统计均按消息头时间戳计算。

4 启动与复现

4.1 单机 UWB 输入回放

以下命令在已安装 ROS 2 及项目依赖的 Ubuntu 开发电脑上执行。每个终端先进入工程根目录并加载所列环境。

终端 1，启动现有基线：

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/ros2-uwb-online/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=0 ROS_LOCALHOST_ONLY=1
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp
ros2 launch zju_coop_bringup uwb_only.launch.py
```

终端 2，加载上述相同环境后，仅回放 UWB 输入：

```
ros2 bag play data/zju_online_v1_20260808_151205 \
  --topics /uwb/range
```

该包同时录有 UWB 输入和当时的位置输出。此处只回放/uwb/range，由当前算法重新计算位置；每次从头回放前重启定位节点。

终端 3，加载相同环境后查看位置消息：

```
ros2 topic info --verbose /cooperative_localization/poses_2d
timeout 10s ros2 topic echo --once \
  /cooperative_localization/poses_2d
```

运行 python3 tools/relative_gcs.py 后，在浏览器打开 http://127.0.0.1:8765，可查看三车相对位置、距离和更新状态。

盒端运行时，201 盒加载已部署的/home/firefly/zju_coop_ws/install/ros2-box/setup.bash；三盒使用共享通信配置。盒端程序使用 ARM 64 位库，开发电脑使用 x86 库，分别编译安装。

4.2 RTE 独立试验构建与启动

开发电脑已有独立安装可先检查，不必每次重编译：

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/ros2-rte-three/setup.bash
ros2 pkg executables zju_coop_ros2
ros2 launch zju_coop_bringup rte_vehicle.launch.py --show-args
```

命令输出中可查看三车 RTE 节点 zju_three_vehicle_rte_node。首次安装时，使用下面的独立构建目录和安装目录：

```
cmake -S . -B build-rte -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
  -DBUILD_TESTING=ON -DZJU_COOP_BUILD_RTE=ON
cmake --build build-rte -j2
ctest --test-dir build-rte --output-on-failure -R rte
cmake --install build-rte --prefix install-rte-three
```

ROS 适配包的独立构建，在已加载 cooperative_interfaces 与 cooperative_localization_msgs 的开发环境执行：

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/ros2-uwb-online/setup.bash
colcon --log-base log/ros2-rte-three build \
  --base-paths ros2/zju_coop_ros2 ros2/zju_coop_bringup \
  --packages-select zju_coop_ros2 zju_coop_bringup \
  --build-base build/ros2-rte-three \
  --install-base install/ros2-rte-three \
  --cmake-args -DZJU_COOP_SDK_ROOT="$PWD/install-rte-three" \
    -DZJU_COOP_ROS2_BUILD_RTE=ON -DBUILD_TESTING=ON
```

上述命令使用已安装的消息包。盒端在本机编译，加载 imu_ws 中的 cooperative_interfaces 及相同版本的 cooperative_localization_msgs。

开发机无硬件 ROS 示例：

```
source install/ros2-rte-three/setup.bash
ros2 launch zju_coop_bringup rte_three_vehicle_demo.launch.py
```

另开同环境终端，可订阅 /rte_demo/status 查看计算状态，订阅 /rte_demo/poses_2d 查看三车位置。仿真精度结果及重算方法见第 5 章。

三盒安装 RTE 程序并启动 UWB、IMU 驱动后，在各盒终端加载本机 RTE 环境，分别执行：

```
# 201：本地惯导和 RTE 融合，仅此盒 run_fusion=true
ros2 launch zju_coop_bringup rte_vehicle.launch.py \
  node_id:=1 run_fusion:=true use_localhost_imu_bridge:=true
# 202：本地惯导与状态桥
ros2 launch zju_coop_bringup rte_vehicle.launch.py \
  node_id:=2 use_localhost_imu_bridge:=true
# 203：本地惯导与状态桥
ros2 launch zju_coop_bringup rte_vehicle.launch.py \
  node_id:=3 use_localhost_imu_bridge:=true
```

201 盒同时运行本地惯导和三车 RTE 计算，202、203 盒运行本地惯导并发送局部状态。各盒桥接使用本机 45130 端口。启动后先保持静止完成 IMU 初始化，再开始运动。RTE 位置和状态发到独立话题，默认 UWB 程序继续按原配置运行。

5 仿真复算与数据检查

5.1 仿真复算与图线读取

新增设备、锚点与精度敏感性仿真使用以下入口。完整命令和编译环境见配套《阅读与复现说明》；逐次结果汇总为 data/sensor_anchor_v14_20261028/全部仿真结果.csv。

```
PYTHONPATH=tools python3 tools/evaluate_sensor_anchor_v14.py --trials 20 --skip-rte
PYTHONPATH=tools python3 tools/evaluate_sensor_anchor_v14.py --rte-only --trials 20 --output
data/sensor_anchor_v14_20261028/rte_evaluation
PYTHONPATH=tools python3 tools/evaluate_anchor_sensitivity_v14.py
PYTHONPATH=tools python3 tools/collect_v14_results.py
PYTHONPATH=tools python3 tools/plot_sensor_anchor_v14.py
PYTHONPATH=tools python3 tools/export_anchor_pose_v14.py
```

第 2 章给出分组结果。重新计算 18 组既有 RTE 仿真时，在工程根目录执行：

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/ros2-uwb-online/setup.bash
python3 -u tools/evaluate_rte.py --simulation-only
```

大运动范围仿真和图表复现：

```
PYTHONPATH=tools python3 tools/evaluate_rte_expanded.py --seeds 3 --include-small-odometry-
error
PYTHONPATH=tools python3 tools/evaluate_uwb_formation_sim.py
PYTHONPATH=tools python3 tools/plot_expanded_simulation.py
```

上述命令调用现有算法库，生成每组输入、真值、算法输出和统计文件。数据保存在 data/rte_accuracy_20261023 和 data/rte_expanded_20261025。查看已有结果时，可直接打开下表中的文件。

表 18 仿真与实测结果文件

查看内容	文件或图线	读取方法
18 组 RTE 仿真	RTE 仿真精度汇总.csv、评估结果汇总.json	按输入类型、测距噪声和重复试验读取位置、航向误差

查看内容	文件或图线	读取方法
大运动范围仿真	data/rte_expanded_20261025/summary.json；图 8、图 9	查看纯 UWB 和 RTE 分组误差，以及每车误差随时间的变化
计算过程	各组*_output.csv	按时间查看输出位置、状态码和测距拟合残差
六组静止实测	表 2 及各场次录包	查看采集数量、测距变化和静止 IMU 曲线，选择相应数据回放
静止 IMU 回放	图 13 及对应输出文件	查看静止时积分位置随时间的变化及 RTE 初始化状态

图 11 给出 18 组 RTE 仿真误差分布；图 12 同时给出位置误差与测距拟合残差。测距拟合残差是窗口内预测车间距离与输入 UWB 测距差值的均方根，单位为米。图 14、图 15 分别给出既有大运动范围仿真的修正过程与轨迹对照，第 5.2 节解释其中的位置跳变。

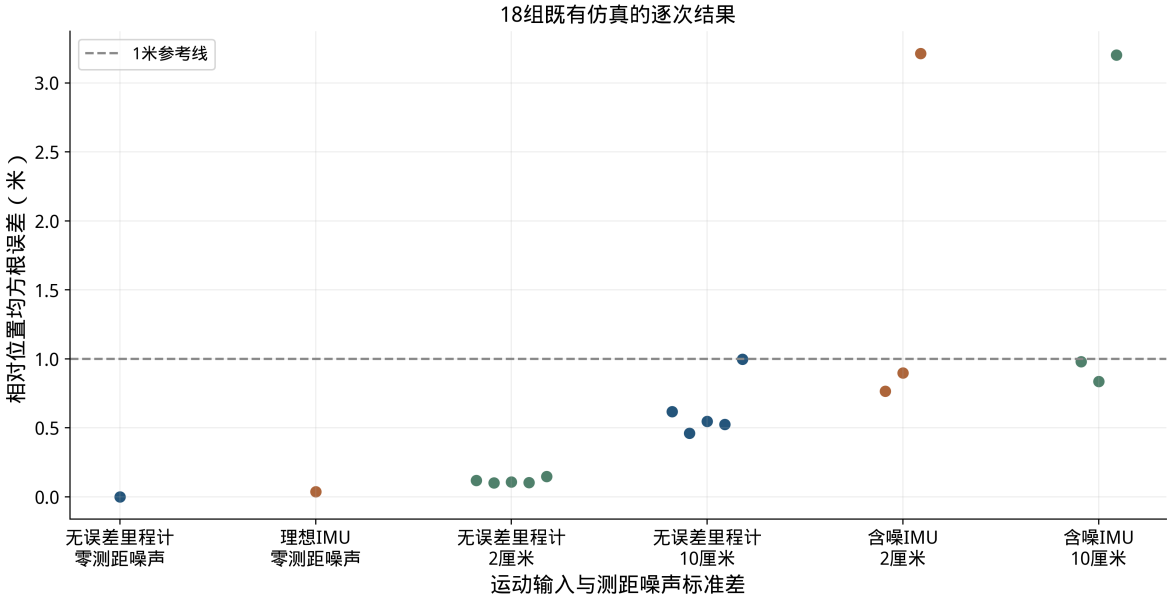


图 11 基线仿真位置误差分布

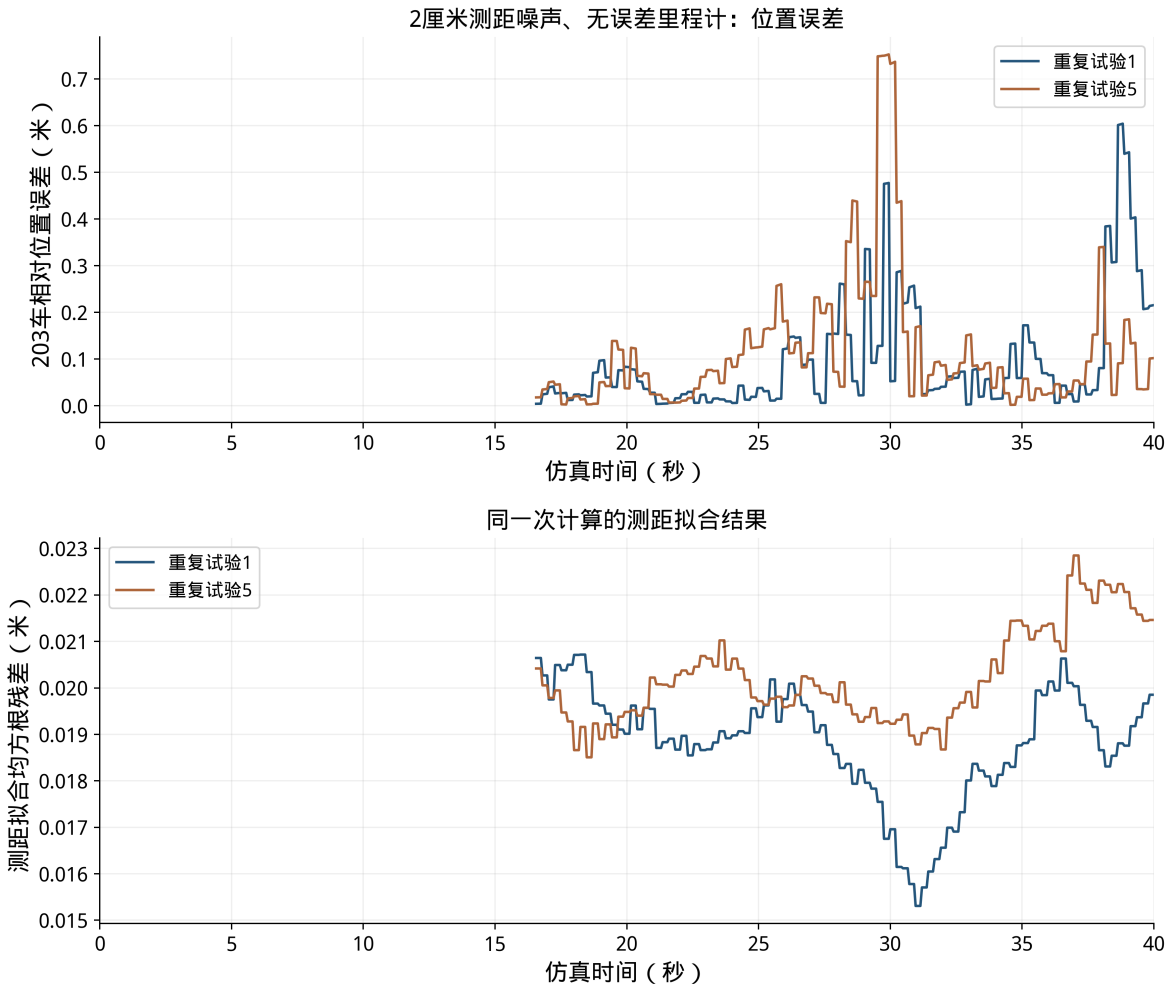


图 12 定位误差与测距残差

图 13 使用六组静止实测中的代表性场次，按原始消息头时间戳回放。

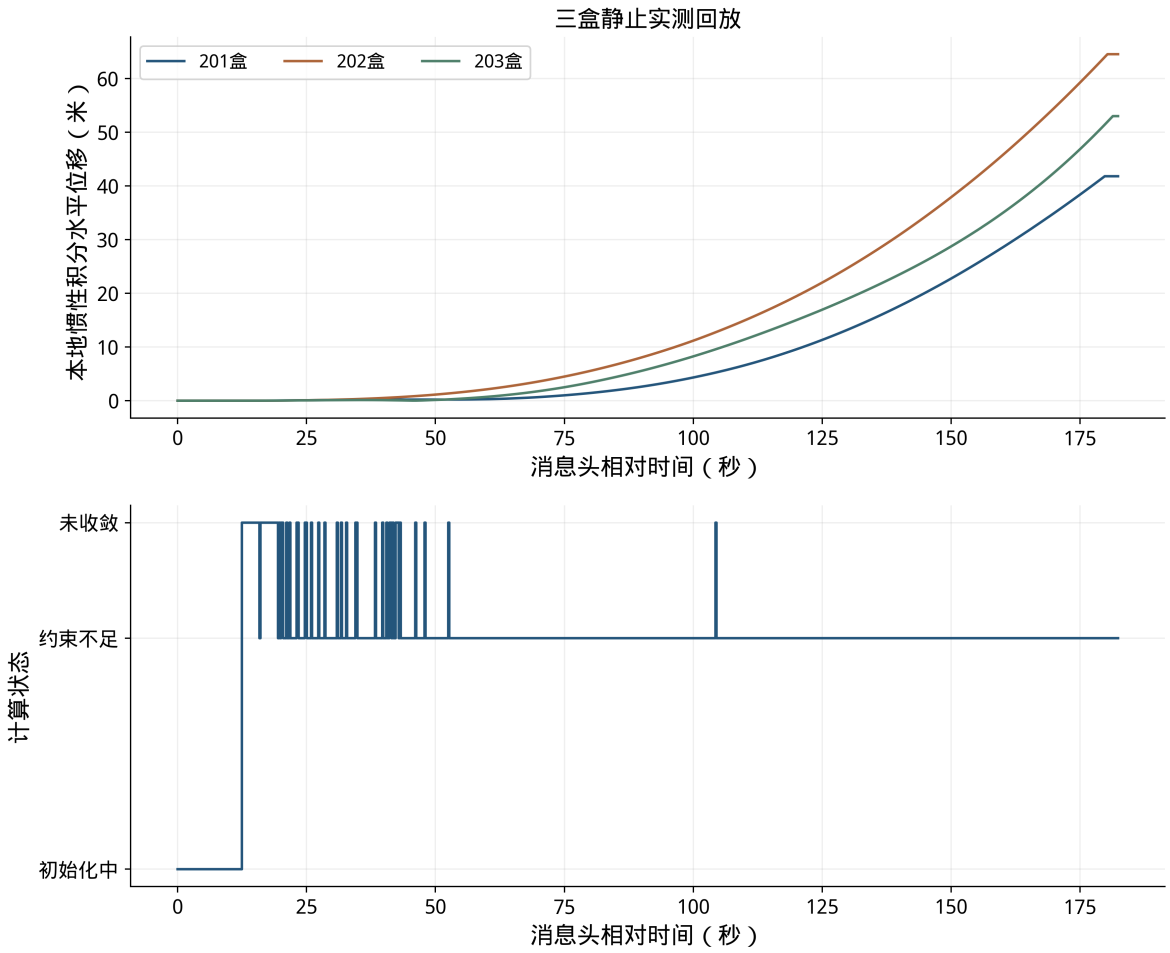


图 13 静止实测惯导漂移与 RTE 状态

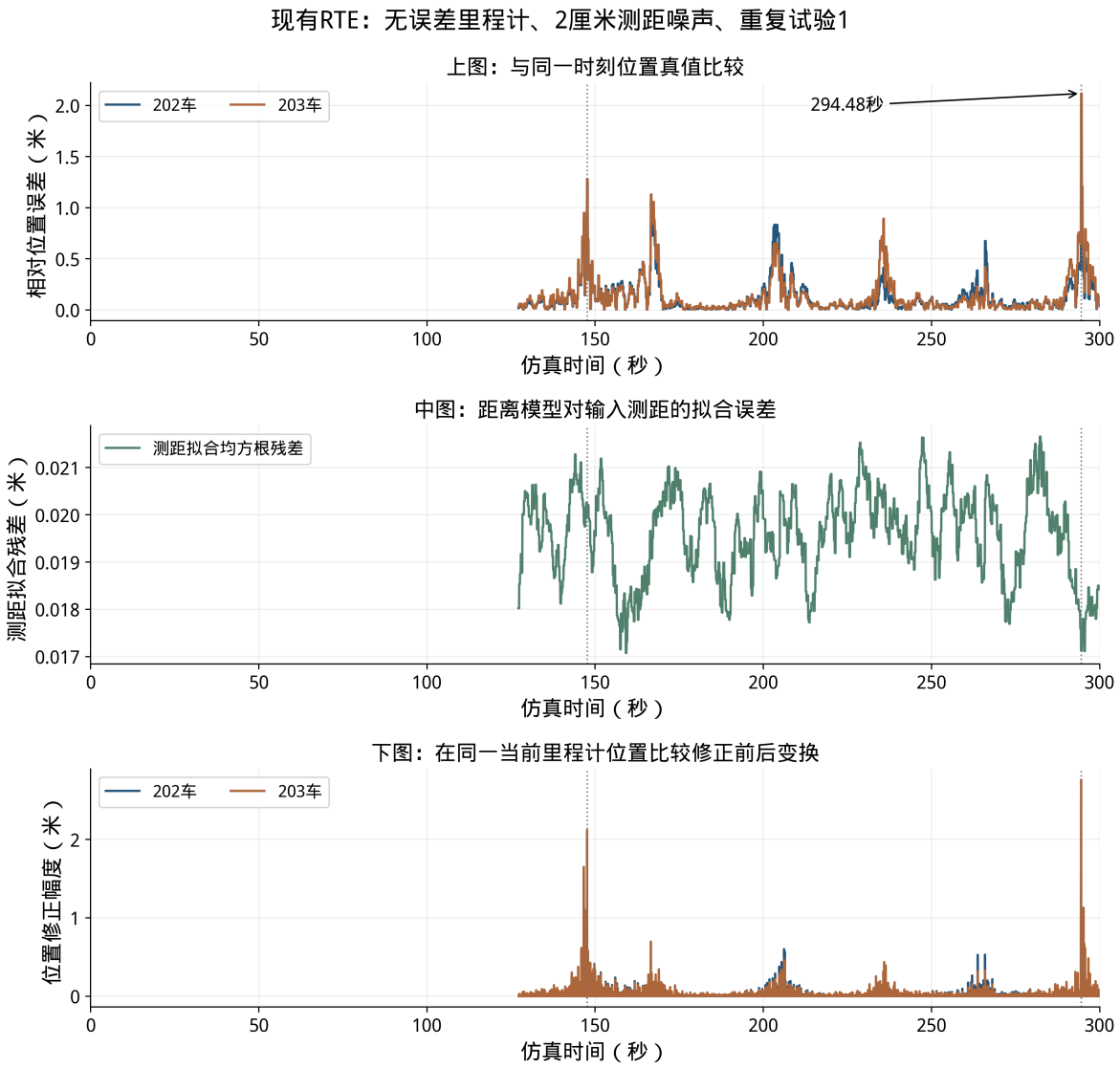


图 14 RTE 位置误差、测距残差与修正变化

图 15 中实线为真值，虚线为 RTE 输出。

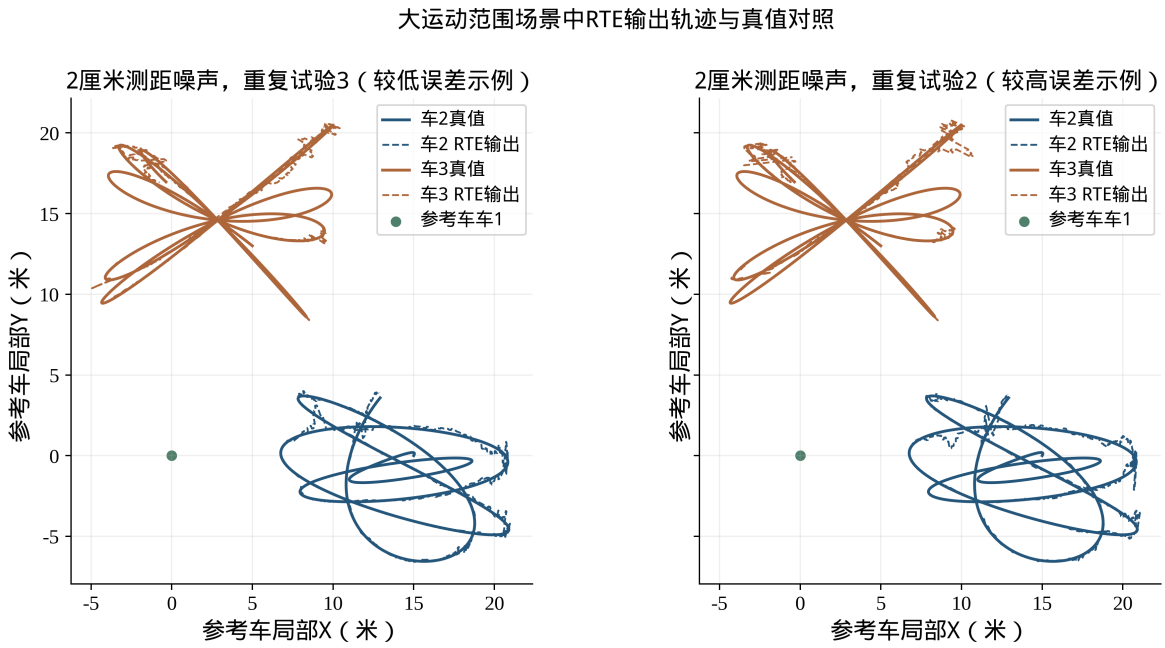


图 15 RTE 相对轨迹与真值对照

5.2 RTE 跳变与图 14 的含义

图 14 固定展示既有 300 秒场景中“无误差里程计、2 厘米测距噪声、重复试验 1”的计算过程。上图为 202、203 车相对位置误差，中图为滑动窗口的测距拟合均方根残差，下图为同一当前里程计位置经过修正前、后坐标变换所得的位置差。三幅图横轴均为仿真时间，纵轴均以米计；竖线对应 147.60 秒和 294.48 秒的修正时刻。初始化之前和无有效输出时段留空。

294.48 秒时，203 车坐标变换修正引起约 2.76 米的位置变化；位置误差由 0.646 米变为 2.117 米，而测距拟合残差由 0.0176 米变为 0.0171 米。修正次数同时由 697 变为 698。重建该 5 秒窗口后，计算得到相同的测距残差，部分平移分量的估计标准差达到约 1.66 米，说明这一窗口对坐标变换的约束较弱。

程序每次滑窗求解后直接更新相对平移和转角。初次建系之后，输出会随新窗口解变化；当前实现对后续修正没有增加连续位置先验或单次位移约束。因此，某

些窗口虽然仍能较好拟合车间距离，更新后的相对位置却会发生突变。跳变来自该次坐标变换更新，不能由测距残差的大小单独判断。

图 14 下图的修正变化由输入里程计和输出变换重建，不通过滤波平滑曲线。固定锚点对照增加场地位置约束，在连续运动传播的基础上更新位置，其逐时效果见图 20。图 15 仍保留既有 RTE 轨迹与真值的对照。

5.3 录包分析与运行排查

六组静止数据的分析已包含车载 IMU、UWB 的消息数量和原始时间戳检查。完整回放使用 python3 -u tools/evaluate_rte.py --real-only，统计文件在命令结束后更新。多传感器录包分析使用 tools/analyze_box_sensors.sh；Livox 点云和内置 IMU 分别统计。

表 19 常见问题与检查方法

遇到的情况	具体检查方法
接收不到位置消息	用 ros2 topic info --verbose 查看发布者与收发设置，核对 ROS_DOMAIN_ID 和 ROS_LOCALHOST_ONLY
UWB 持续输入，三车位置未更新	查看 1—2、1—3、2—3 三条距离是否齐全、时间是否接近，以及三条距离是否能组成三角形
RTE 持续等待初始化	查看三车局部状态是否收到，坐标系名称是否为 rte_odom_1/2/3，测距和状态时间是否对应，运动是否满足配置要求
RTE 位置与真值差距较大	对照同一时刻的局部里程计、三条测距、输出轨迹和残差，检查坐标变换与初始化结果
重启某盒后位置跳变	查看该盒局部里程计原点是否重置；三车重新开始同一次 RTE 计算

5.4 设备组合与锚点试验图线

图 16 中三个起点分别为（15，65）、（30，65）、（20，78）米；四个锚点位于（0，0）、（110，0）、（0，130）、（110，130）米。起点位置和方向按表 4 加入测量误差，锚点坐标另按设定误差生成。最大仿真锚点测距约 152 米，测距精度按表 4 给定的视距工况生成。

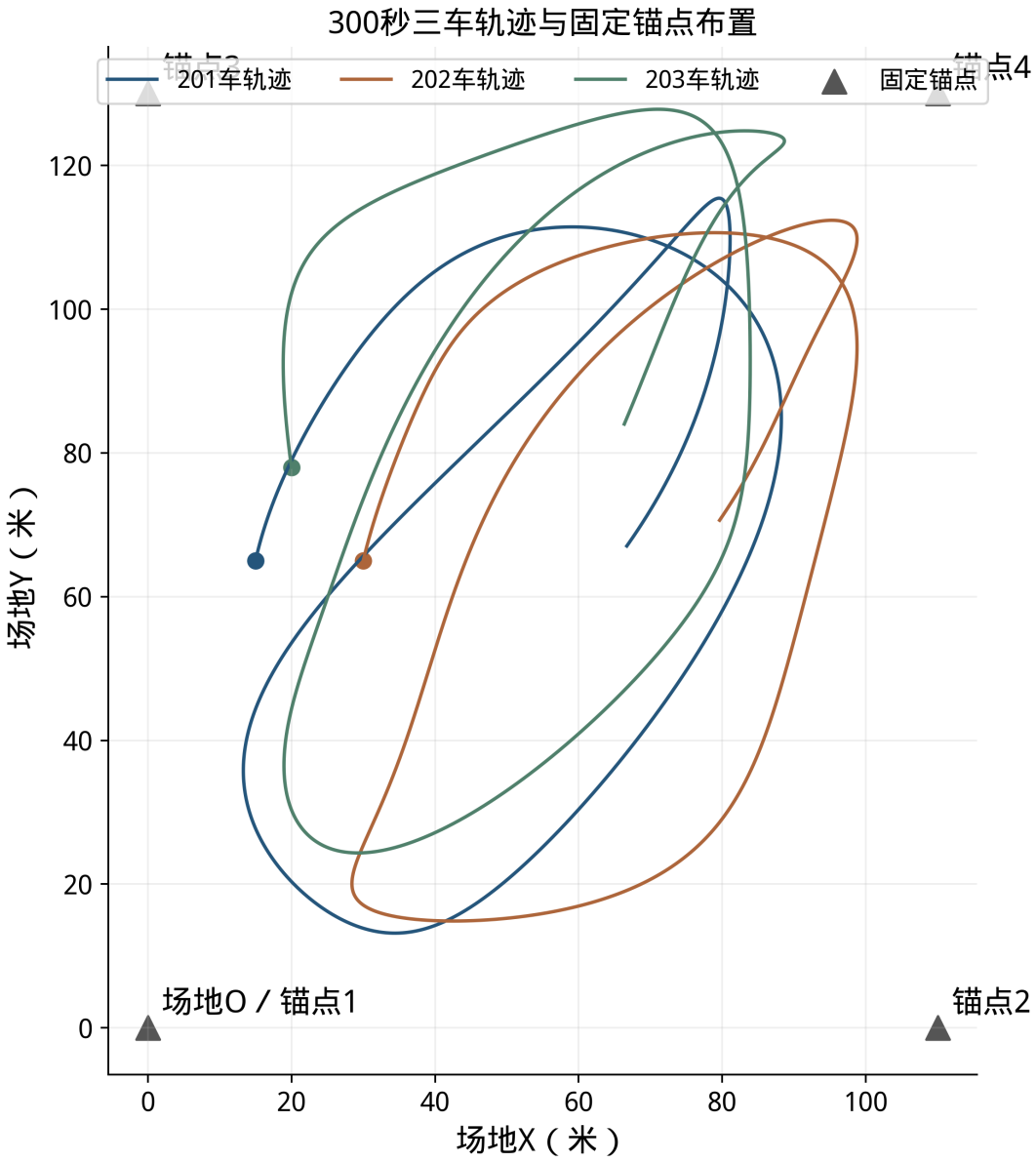


图 16 三车场地轨迹与锚点布置

图 17 按同一输入逐项增加条件，每个箱线图包含 20 次运行。为同时看清米级与厘米级结果，纵轴采用对数刻度；它仍表示以米计的相对位置 RMSE。图 18 的点为 20 次 RMSE 的中位数，误差棒为最小至最大范围，横轴直接对应新增固定锚点数量。

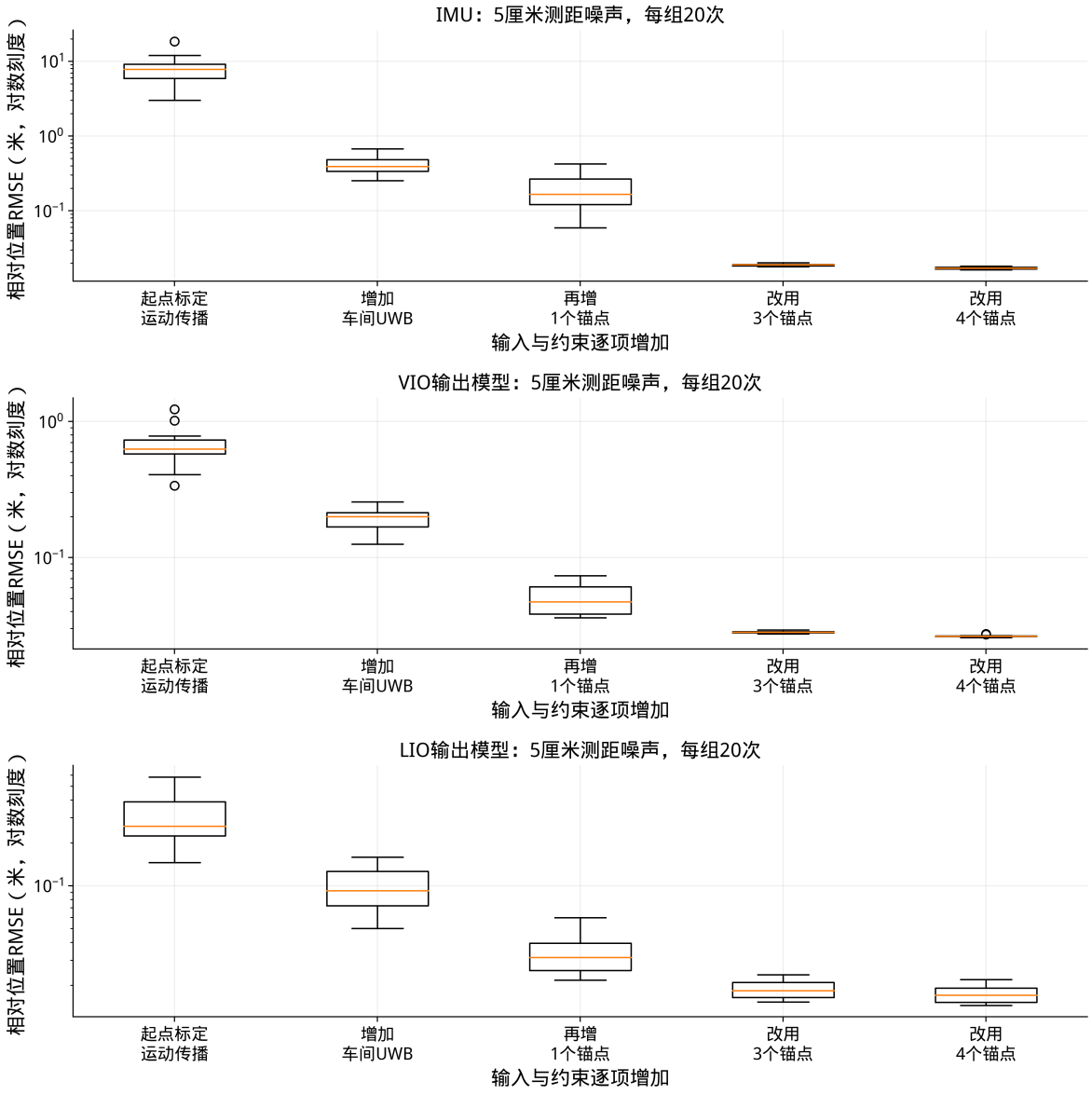


图 17 逐项增加输入与位置约束的效果

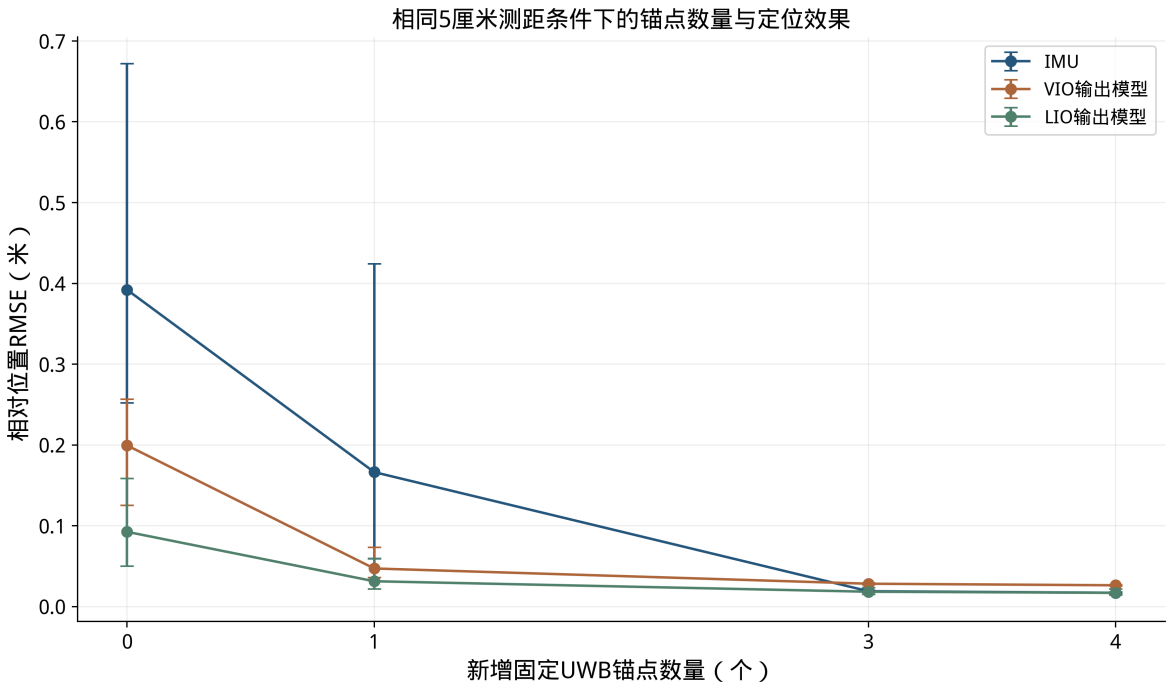


图 18 固定锚点数量与定位误差

图 19 分开展示纯 UWB 规范队形坐标与固定场地轴向相对坐标。每条曲线内比较不同测距精度的影响，条件和坐标口径与表 10 一致。

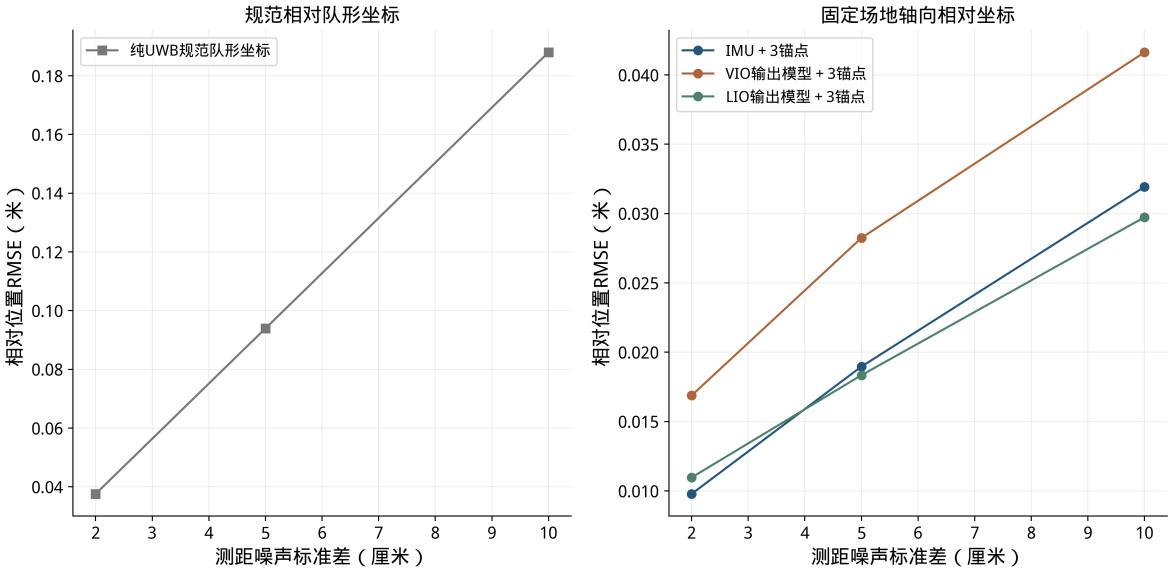


图 19 测距精度与相对定位误差

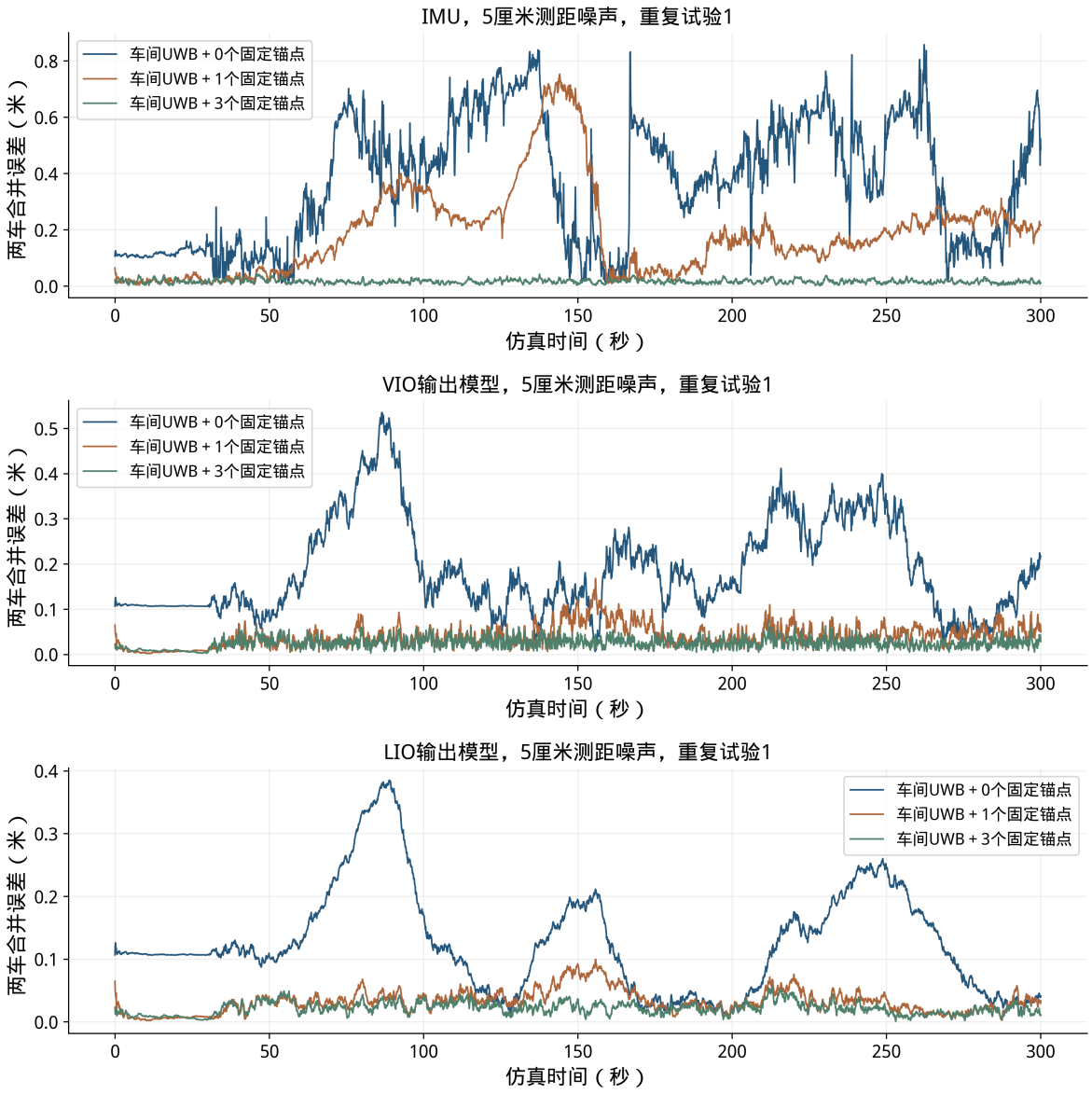


图 20 运动过程中锚点辅助的定位误差

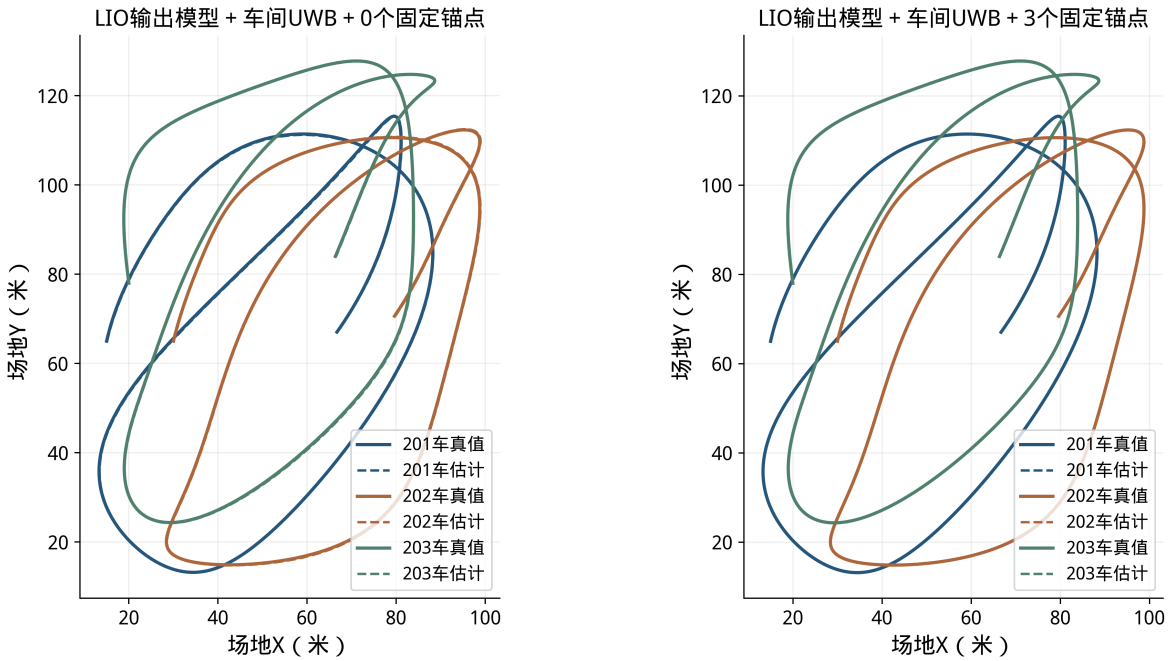


图 21 场地坐标中的估计轨迹与真值

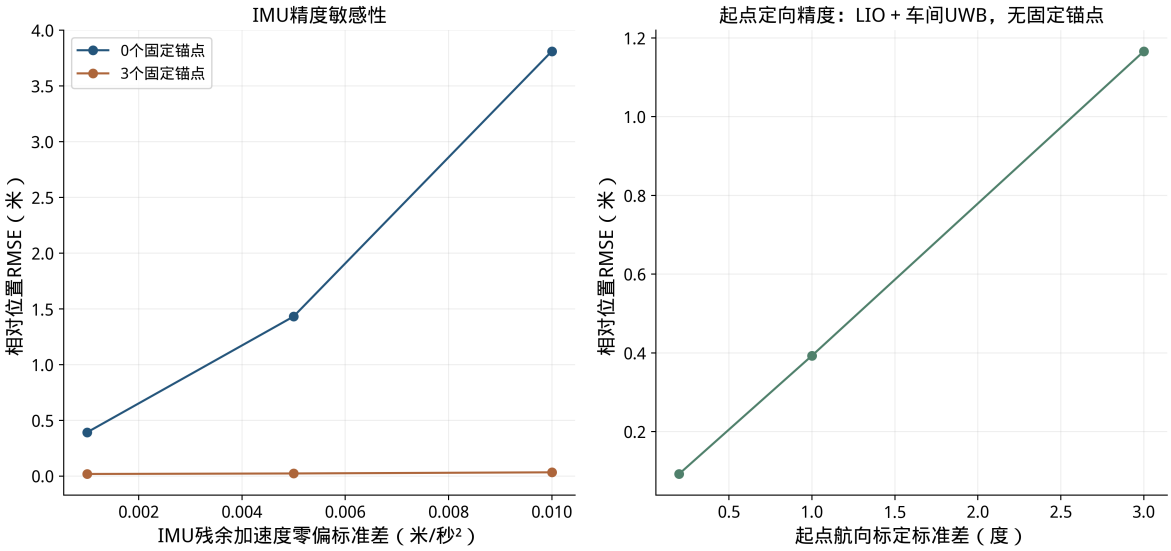


图 22 IMU 与起点定向精度的影响

图 23 对应表 11，使用 RTE 原有求解方式，分别输入 VIO 和 LIO 输出模型。每种测距噪声下运行 20 次，图中保留全部结果；纵轴采用对数刻度。

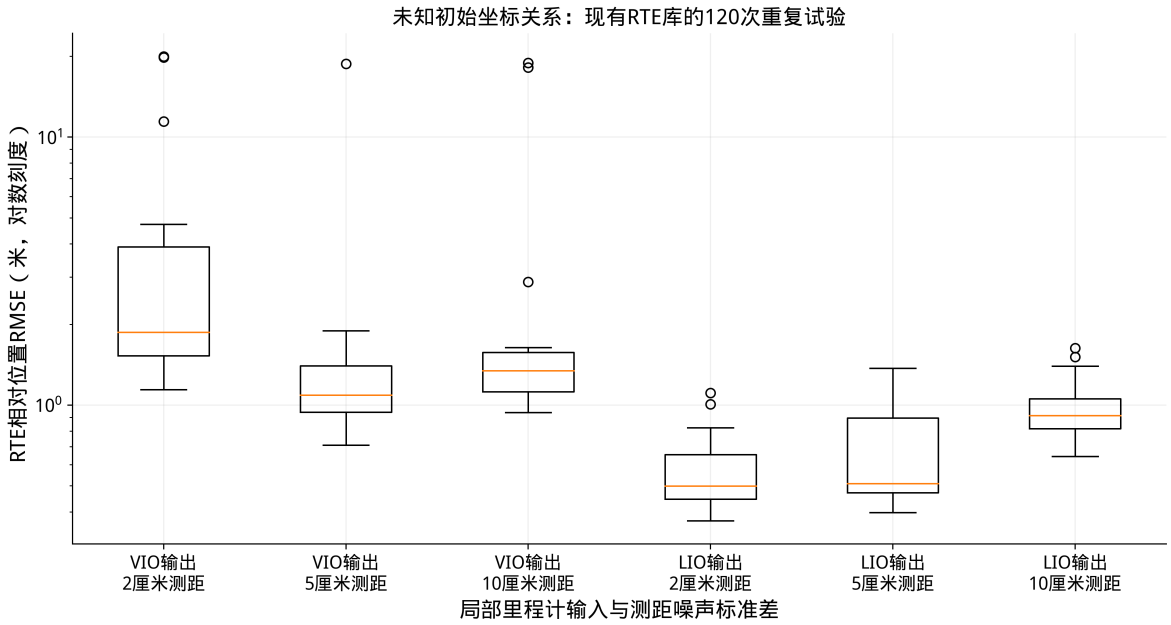


图 23 RTE 局部里程计精度对照

图 24 在保留 10 赫兹车间测距的条件下，仅改变每条锚点链路的频率。三锚点方案采用 1、5、10 赫兹时，全部测距吞吐分别为每秒 39、75、120 条，可结合设备调度能力比较精度与处理量。

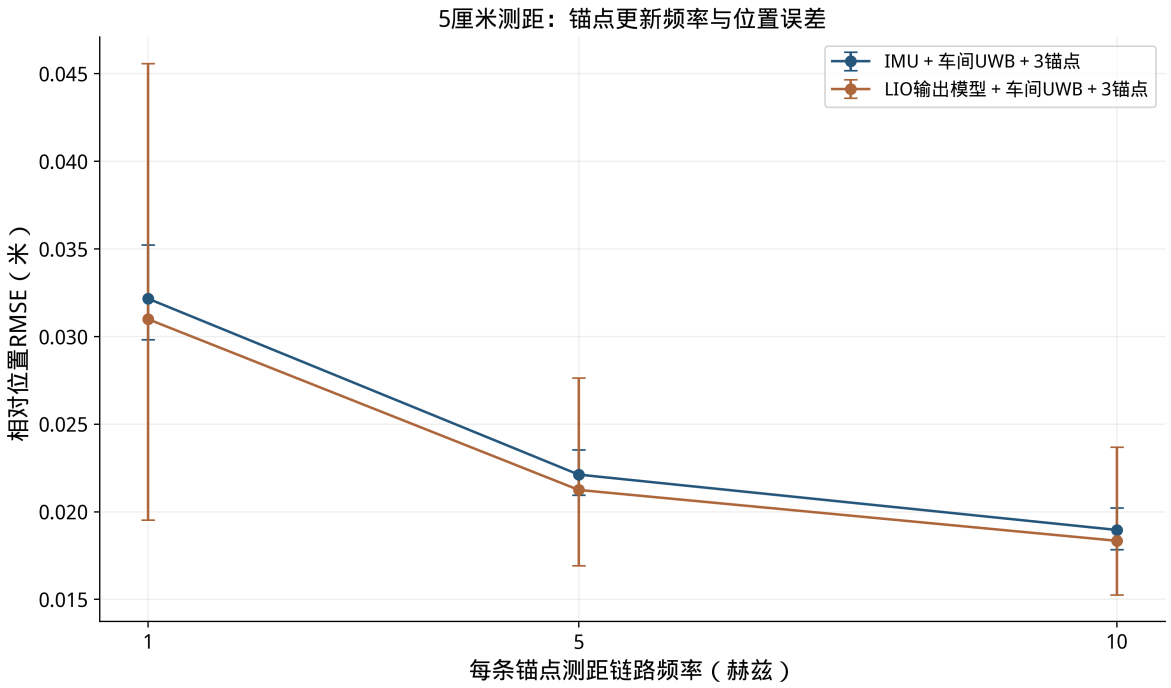


图 24 锚点测距频率与定位误差

6 阶段结论与实车试验

6.1 三盒联机运行

计算盒接入后，沿用现有连接方式：201 盒通过网线连接调试电脑，202、203 盒通过自组网连接 201 盒，地址分别为 192.168.2.202 和 192.168.2.203。先运行默认 UWB 程序，在调试电脑查看三车位置和测距，再按第 4.2 节启动独立 RTE 程序。

RTE 运行时，三盒各自处理本地 IMU 并发送局部位姿；201 盒接收三车局部位姿和车间测距，计算相对位置。通信与规划控制程序可订阅 201 盒的位置输出。联机试验同时记录三盒输入、201 盒输出以及消息更新间隔，检查自组网传输后能否连续收到三车结果。

硬件在环试验可沿用现有 300 秒仿真输入，将各车局部里程计和 UWB 测距送入对应计算盒，由 201 盒运行同一套定位库。仿真真值保存在开发电脑，用于比较盒

端计算结果与原离线结果；接入规划控制后，再由仿真器根据控制指令更新车辆运动。

6.2 实车运动采集

首轮按三锚点方案布点，测量固定站坐标、起点位置和车头方向，记录 UWB 天线安装高度，并将固定站与车载天线布置在近似同高平面。先复测 1、5、10 赫兹锚点链路的更新，再用同一段运动数据比较 IMU 和视觉/雷达运动输入。

实车试验按开发阶段的低速工况展开，车速不超过 3 米/秒，最大车间距控制在 20～30 米。采集包含静止、起步、直行、转弯和编队整体移动，并适当改变车间相对位置，使后续 RTE 试验具有可辨识的相对运动。

安装后测量 UWB 天线、IMU、雷达和相机相对车体的位置与朝向，填写对应配置。点云和图像结合实车视场、安装位置开展标定与特征提取调试。联合录包继续保存三盒 UWB、车载 IMU、Livox 和视觉数据，并补录定位输出。

运动采集配合独立位置测量设备，例如载波相位差分定位（Real-Time Kinematic，RTK）设备或全站仪，记录其时间、安装位置和测量误差。计算车 2、车 3 相对 201 盒的位置真值，再与同一时刻的定位输出比较。试验继续围绕亚米级相对定位目标开展，结果分别列出逐车均方根误差、95%误差、最大误差和实际参与统计的样本数。

6.3 通信与规划控制接入

通信侧传送车辆编号、局部位姿和测距；规划控制侧读取第 3 章的位置消息，按车辆编号匹配各车，并读取位置有效标志和结果时间。采用默认 UWB 输出时，坐标轴沿 201 盒至 202 盒连线；采用 RTE 固定相对坐标输出时，坐标轴沿首次有效定位时 201 盒至 202 盒的方向，并在本次局部里程计中保持固定。

使用地图坐标进行规划时，结合实车摆放和方向测量确定坐标变换，将相对位置换算到地图方向，再加上 201 盒在地图中的位置。联调时用相同一段数据同时显示定位输出、规划轨迹和控制指令，检查车辆编号、坐标方向及更新时间是否对应。随后在低速实车上记录实际运动与定位输出，逐步完成三车联合运行。

6.4 复现资料清单

全部新增数据位于 data/sensor_anchor_v14_20261028，具体命令及文件对应关系见配套《阅读与复现说明》。

表 20 复现资料清单

内容	打开位置	用途
仿真分组结果	全部仿真结果.csv、评估总清单.json	查看 1400 次运行和 70 种条件
输入、位置与真值	sensor_inputs.npz 、 各 条 件 NPZ、summary.json	复算传感器输入及位置误差
RTE 与跳变	rte_evaluation/、 jump_analysis/	逐时输出与坐标变换修正重建
精度与频率变化	sensitivity/	核对 16 种补充条件
位置结果及重算	pose_exports/；本报告配套复现说明与脚本	读取场地和相对位置，重新生成图表和报告

6.5 阶段结论

现阶段已形成三盒数据采集、默认 UWB 队形定位、独立 RTE 库、消息接口和开发机仿真工具。六组静止数据用于采集及回放分析；本轮新增 70 种条件、1400 次仿真，将传感器输入、测距精度、起点标定、锚点数量及测量精度分别比较。

以 5 厘米测距、3 个固定锚点、锚点坐标测量标准差 2 厘米的条件为例，IMU、VIO、LIO 组合 20 次相对位置 RMSE 分别为 0.018～0.020、0.027～0.029、0.015～0.024 米。该结果对应本轮输出级平面仿真，VIO/LIO 的尺度和漂移设定见表 4。

纯 UWB 方案继续作为现有相对队形输出。对于需要固定场地轴向或整体运动轨迹的场景，本轮采用起点标定建立共同坐标，再比较持续增加固定锚点的效果；3 个不共线锚点配合连续运动输入能够抑制累计漂移，4 锚点可提供覆盖和冗余。设备投入可按所需能力选择：只看队形采用原有 UWB 配置，需要统一场地位置时增加锚点，再按实际数据选用 IMU、VIO 或 LIO 运动输入。

RTE 在未知初始坐标关系时承担局部坐标对齐。新一轮输入精度对照和既有窗口重建表明，上游里程计质量、窗口运动几何和后续坐标变换修正共同影响误差；图 14 已给出可核对的跳变实例。增加起点和场地约束后，定位问题可转为共同坐标中的连续位置更新，本轮仿真已给出相应输入、计算程序、误差曲线和导出结果。

后续实车试验沿用本轮低速、20～30 米编队间距及共同坐标定义，先测量起点和锚点，使用同一段运动数据比较不同输入组合，再将位置、坐标系和结果时间接入通信与规划控制。亚米级相对定位目标依据实车真值复测，并以本轮配对仿真结果选择首轮配置。